

REPORTE DE EJECUCIÓN
ALGORITMO GENÉTICO EN ESPACIO 2D Y 3D

=====

MÉTODOS UTILIZADOS:

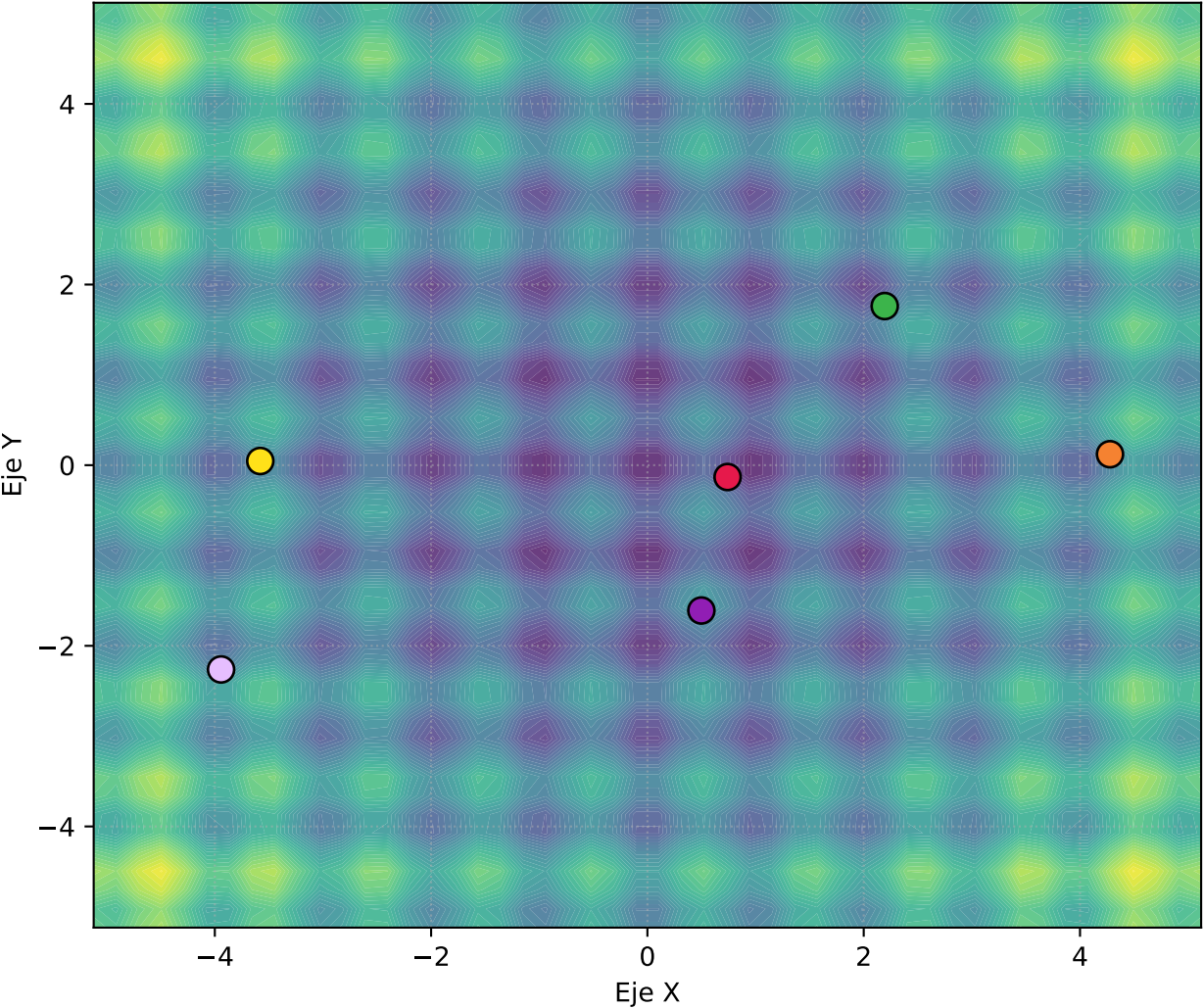
- > Aptitud 3D: □RASTRIGIN
- > Codificación: □BINARIO_2D
- > Selección: □RULETA
- > Cruza: □UNIFORME
- > Mutación: □MULTIPLE
- > Generaciones: □100

=====

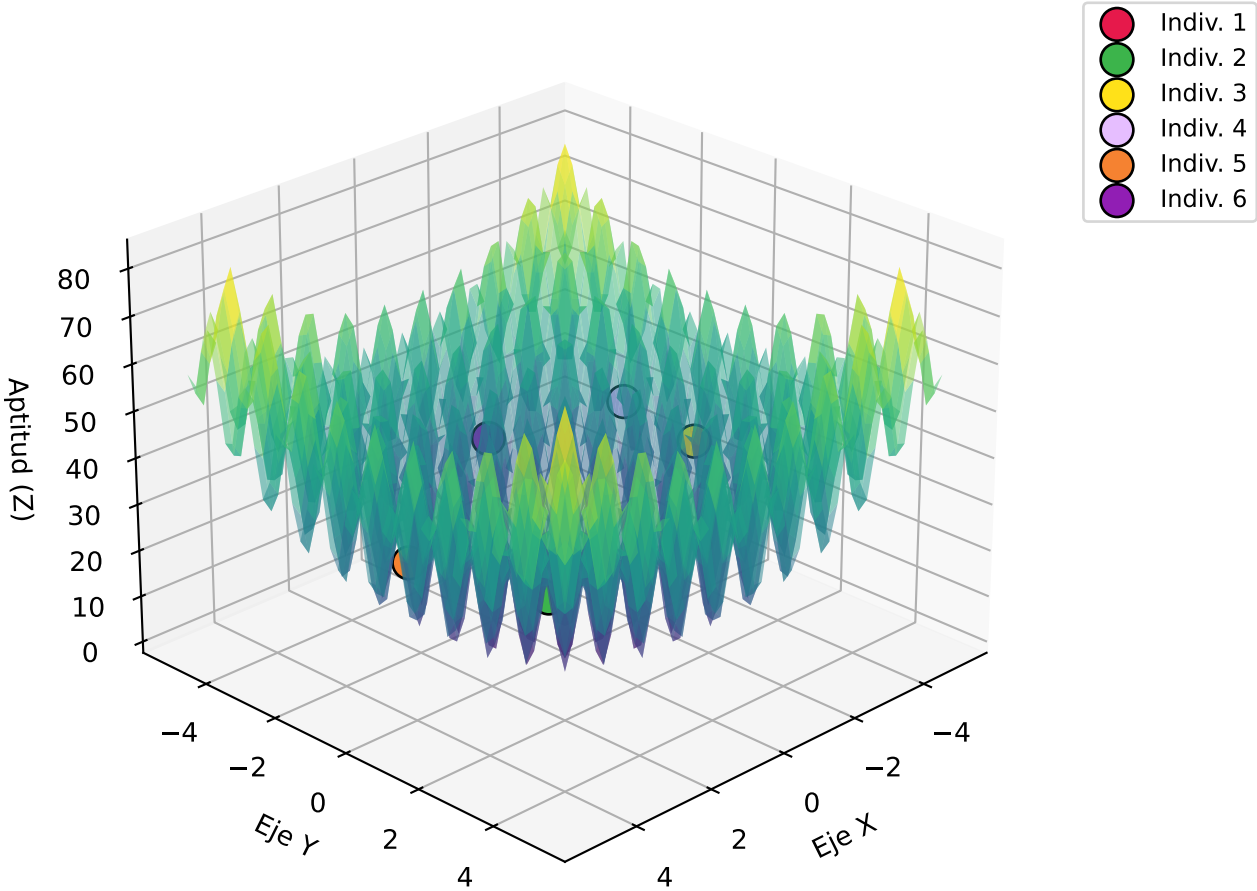
Centro de Investigaciones en Óptica

Generación 1: Posición Inicial de los 6 Mejores

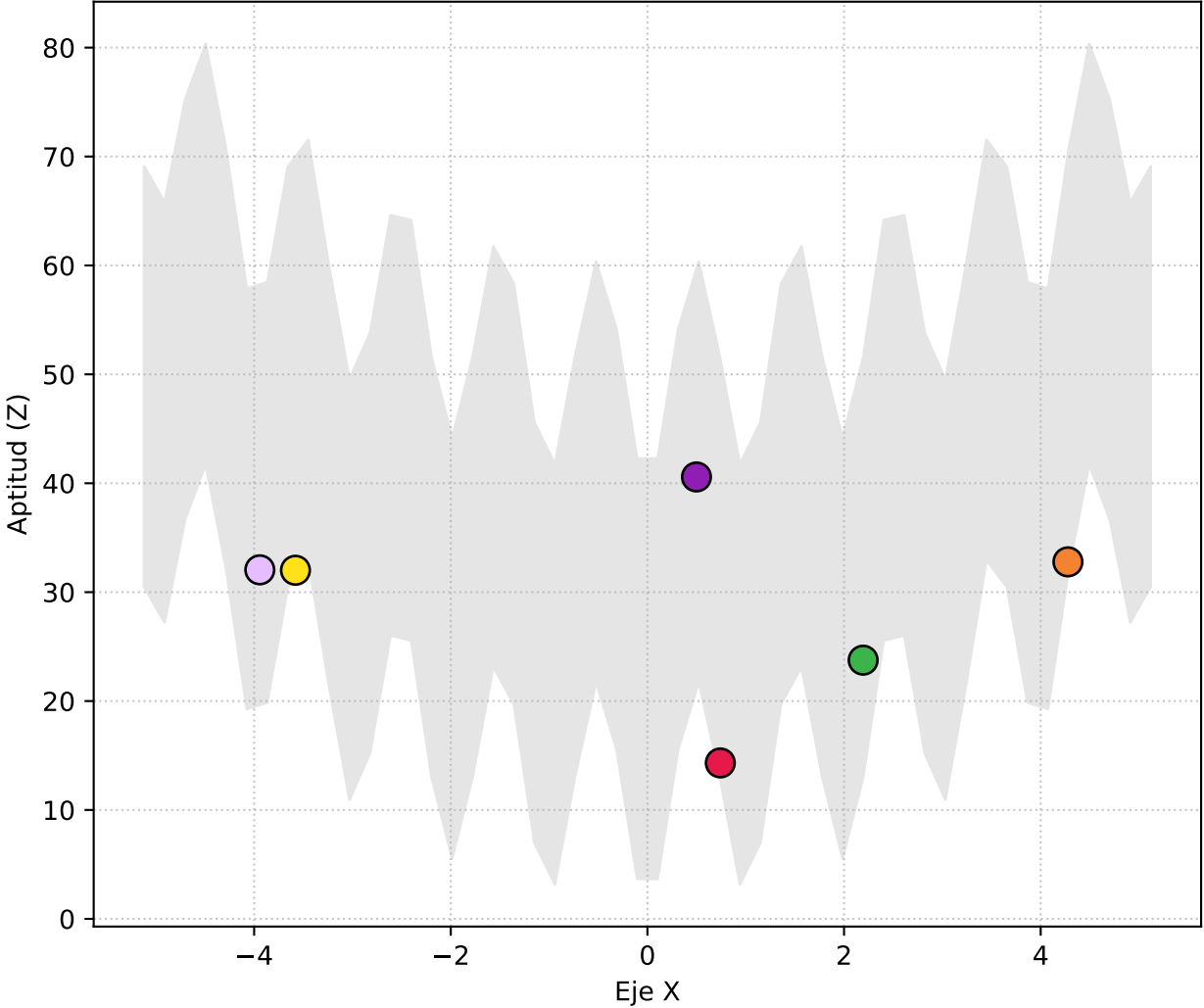
Vista Superior (X, Y)



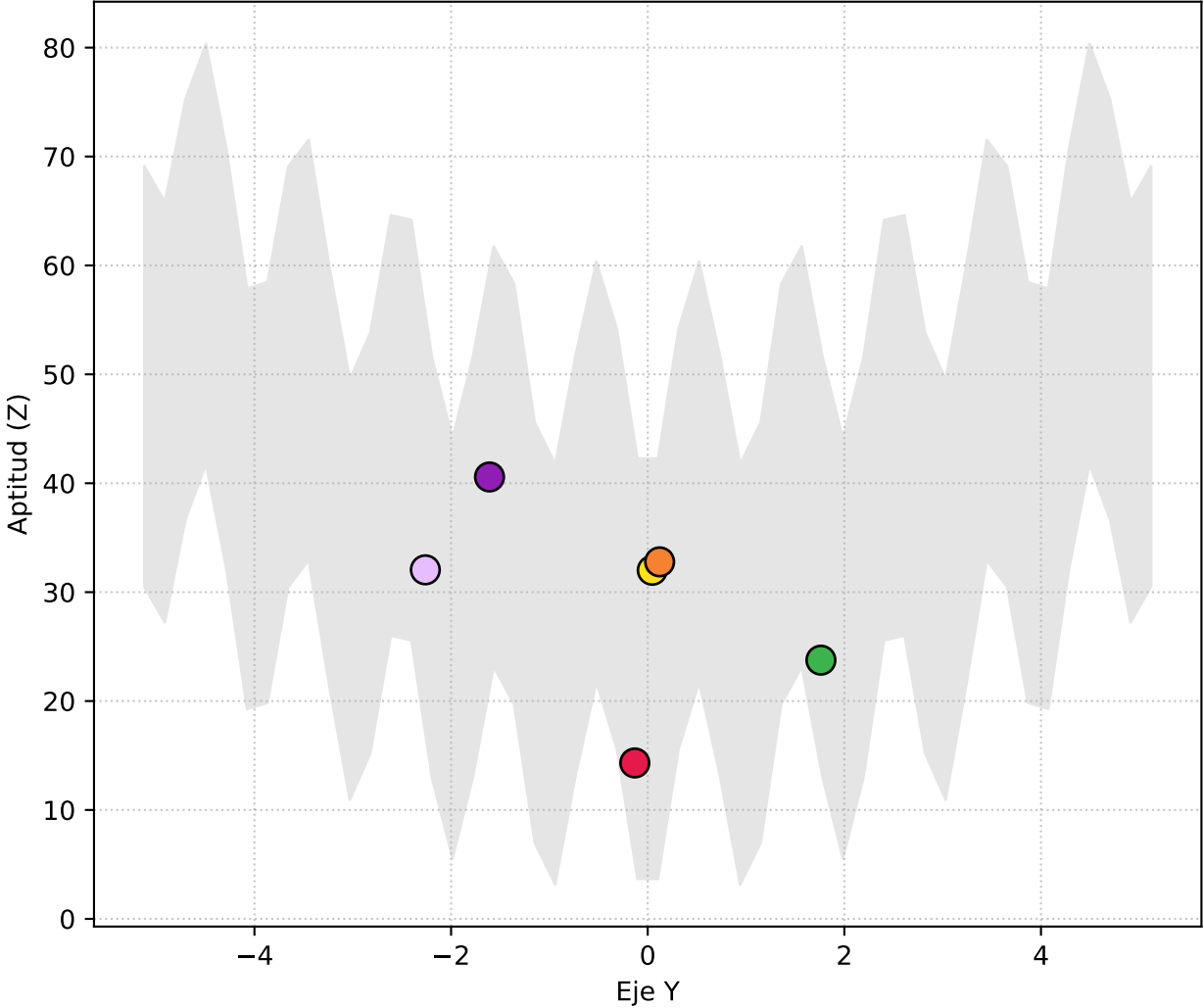
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

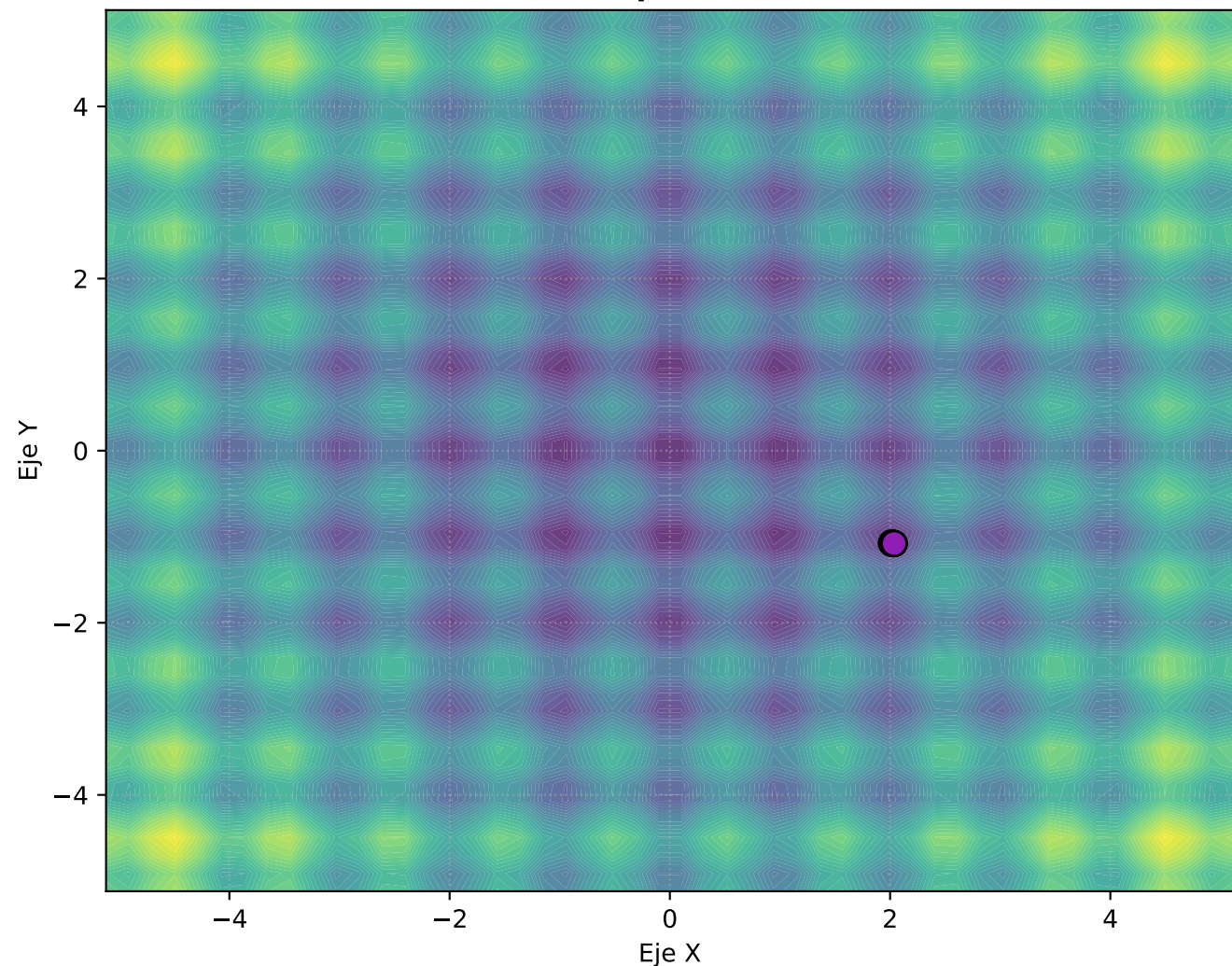


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

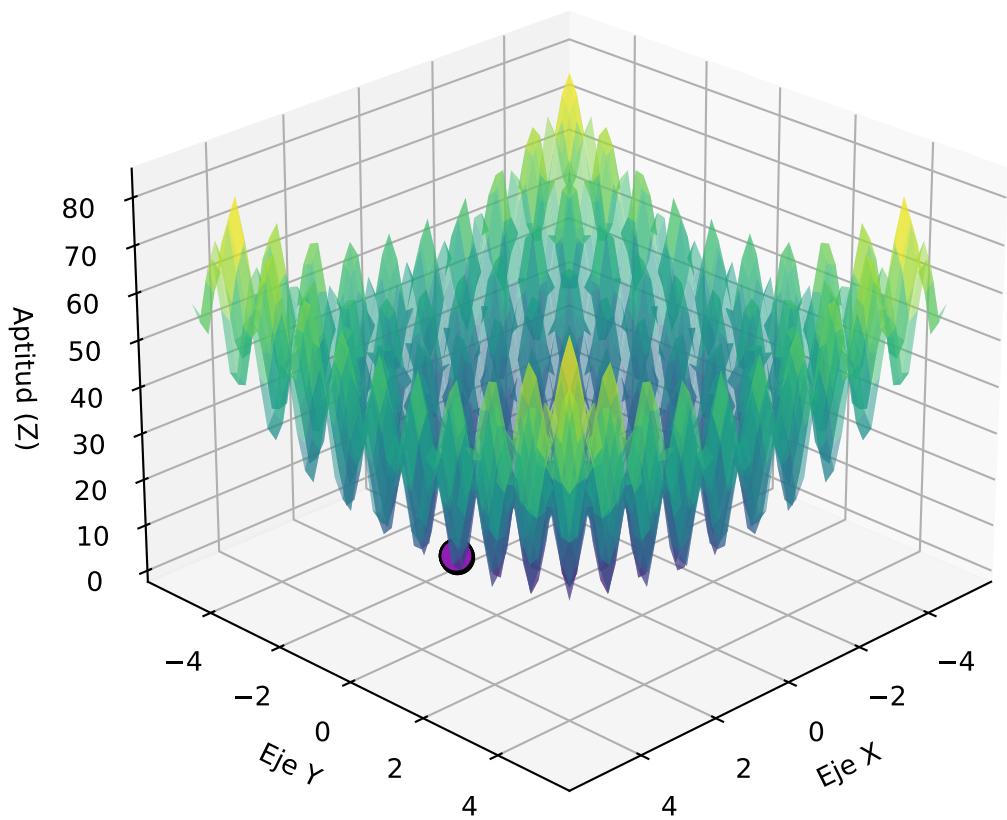


Progreso: Generación 10

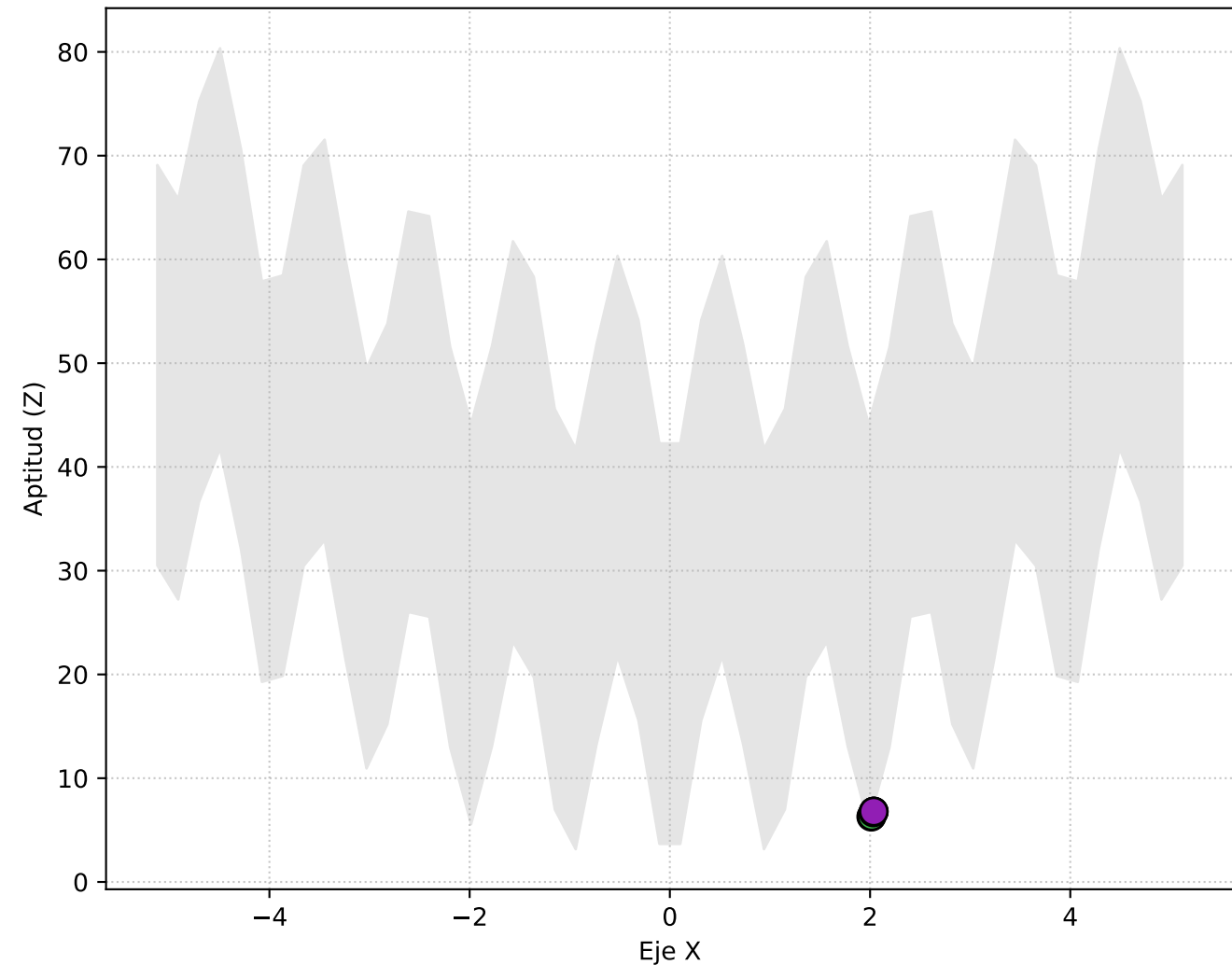
Vista Superior (X, Y)



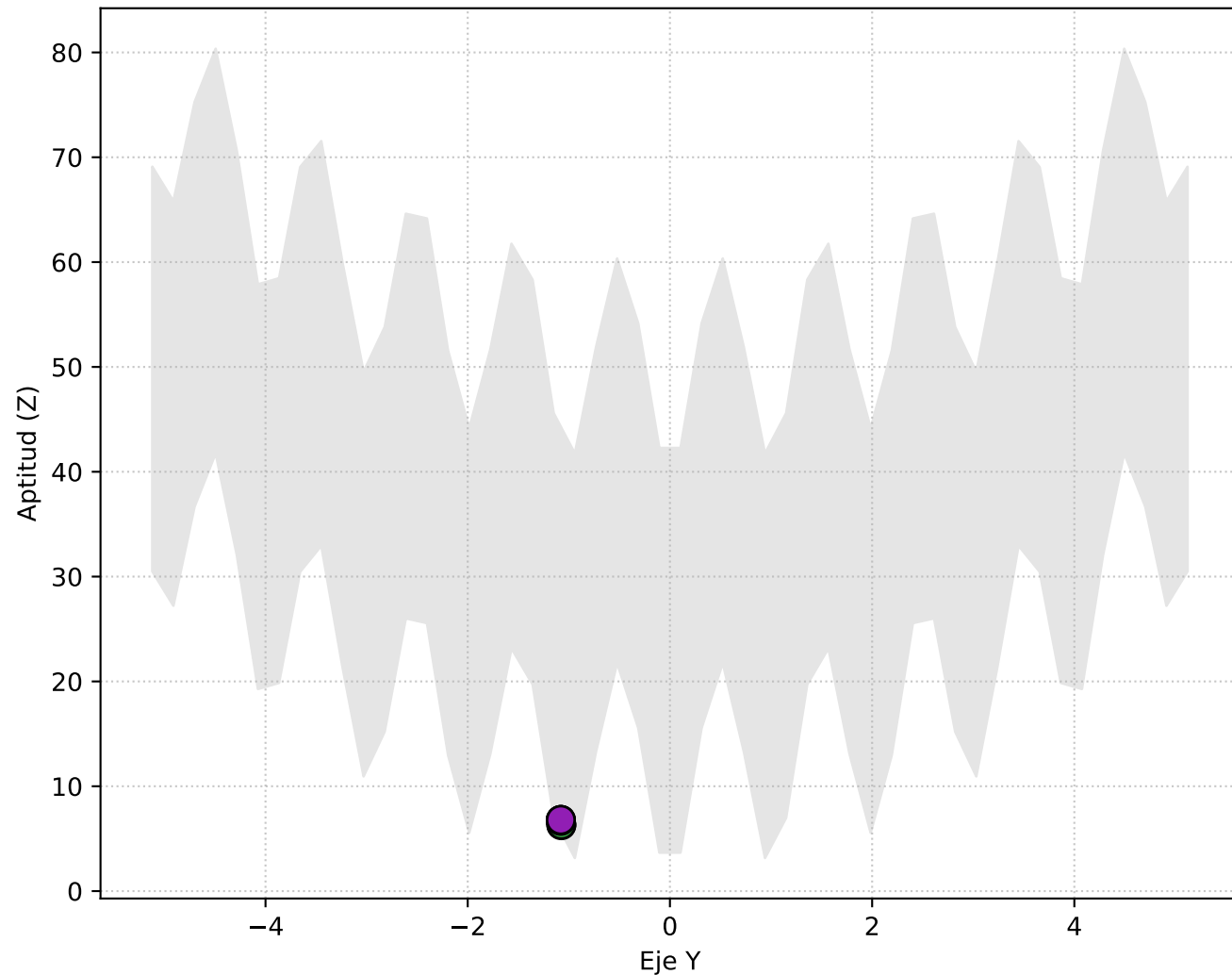
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

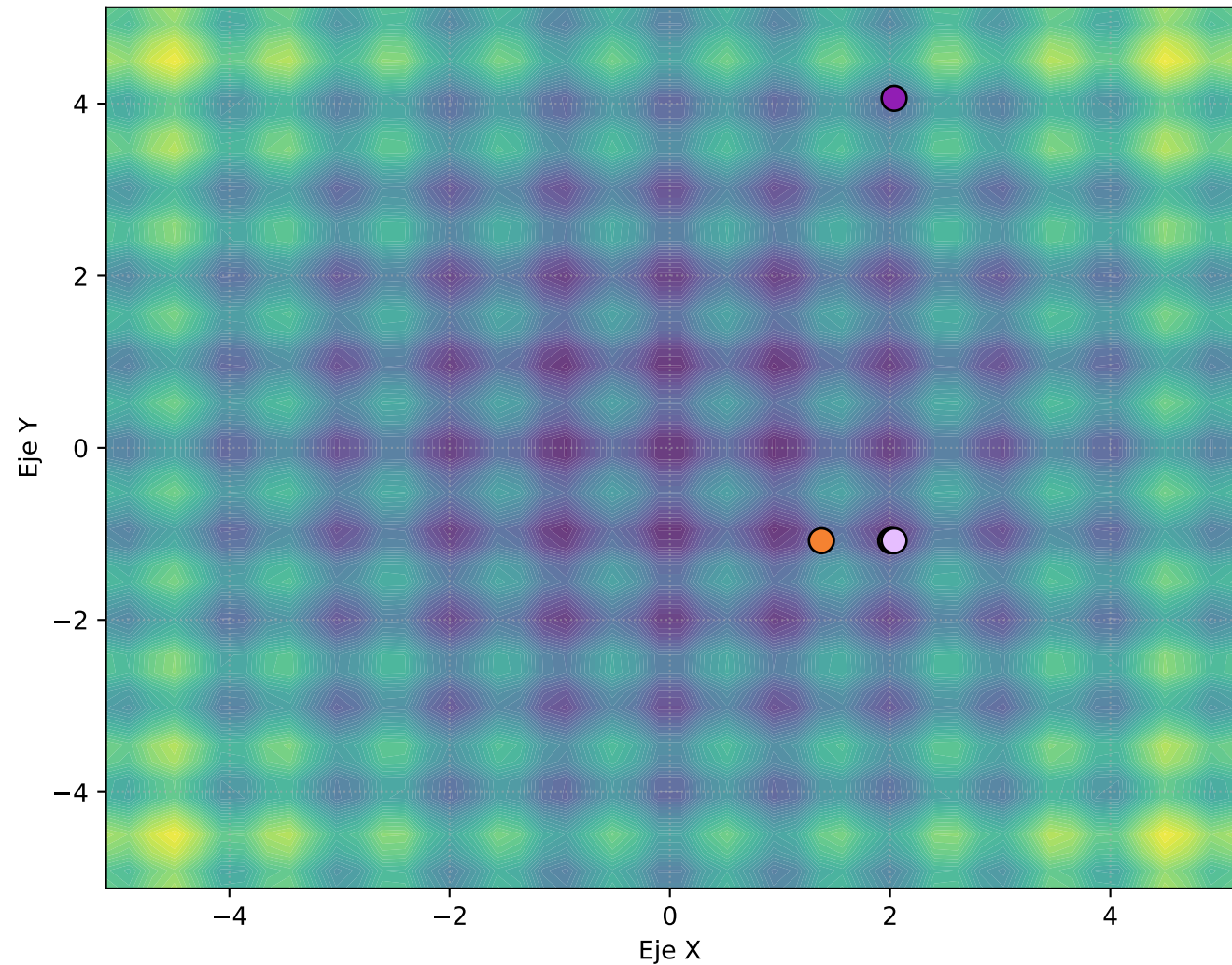


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

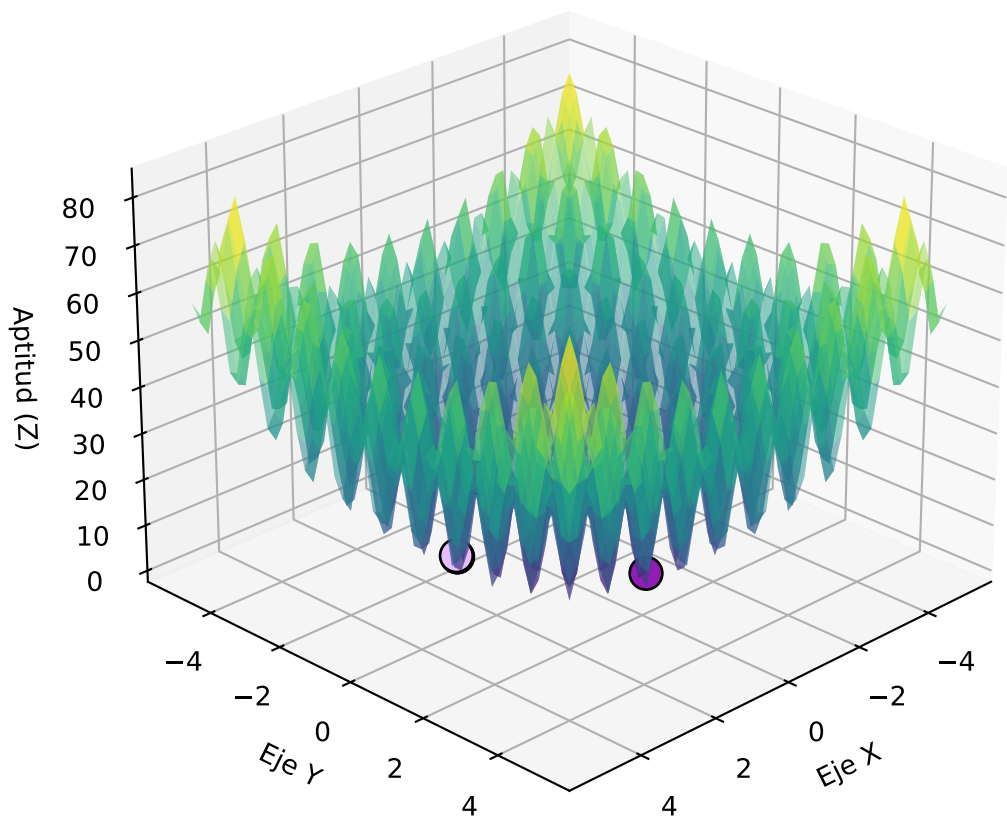


Progreso: Generación 20

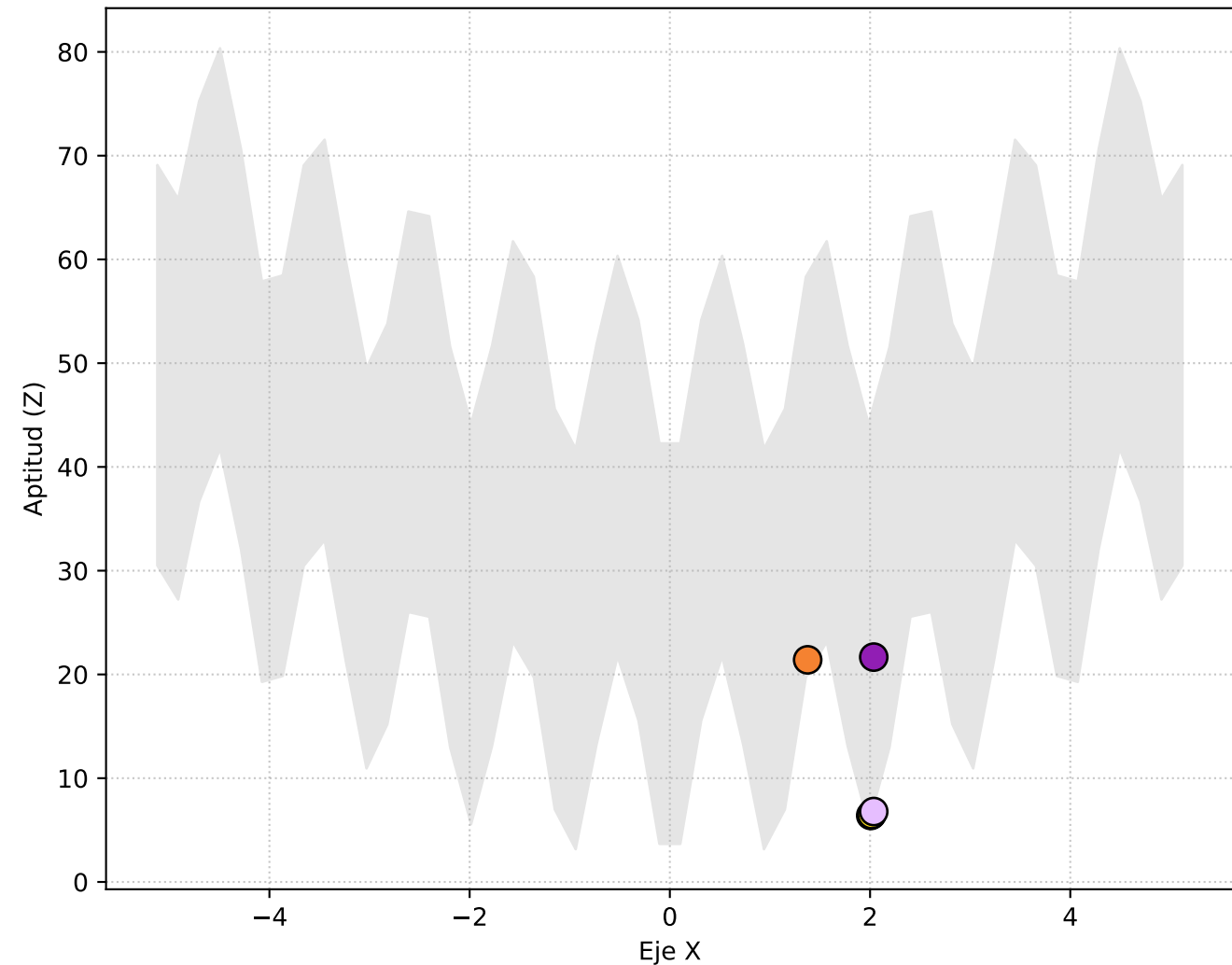
Vista Superior (X, Y)



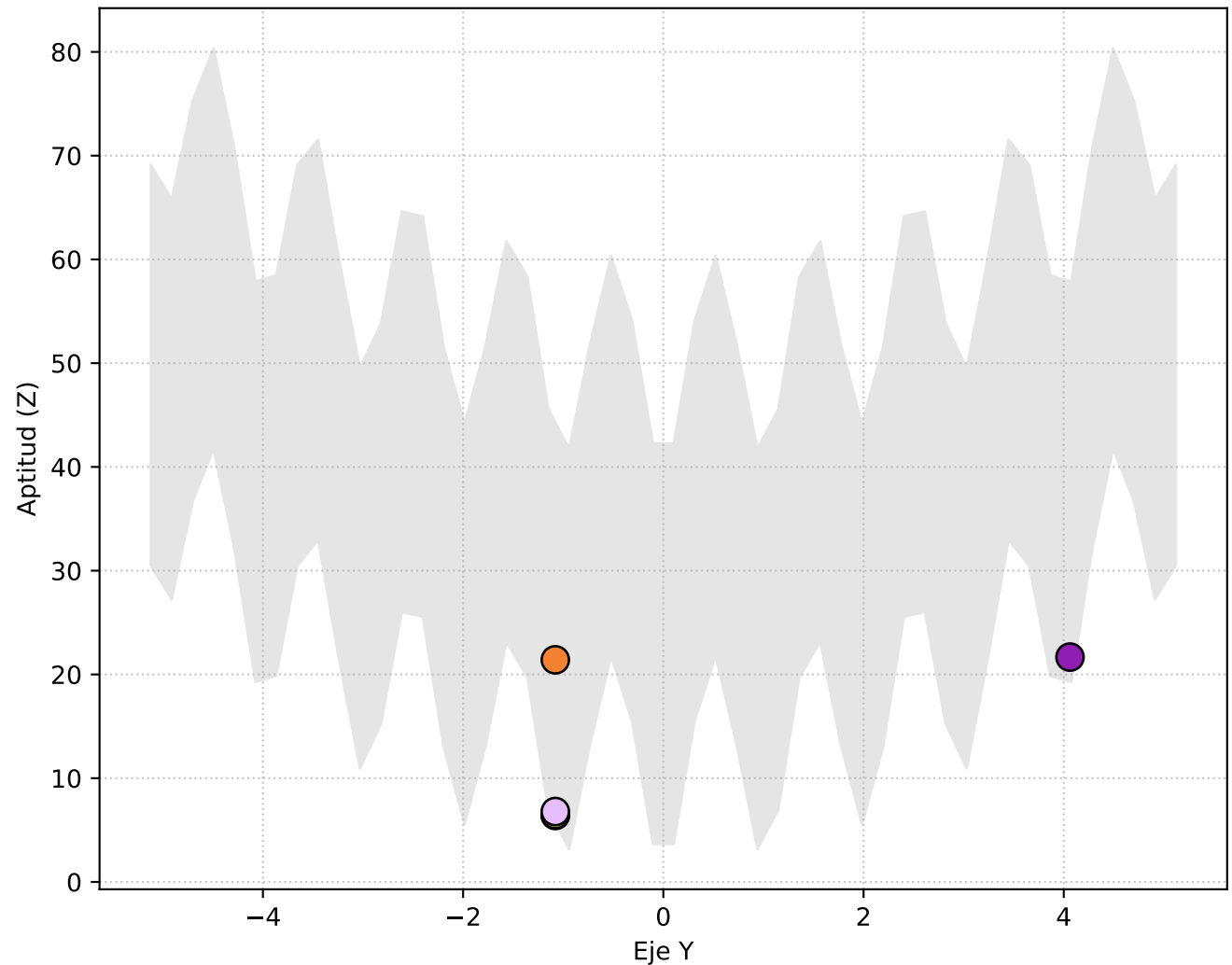
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

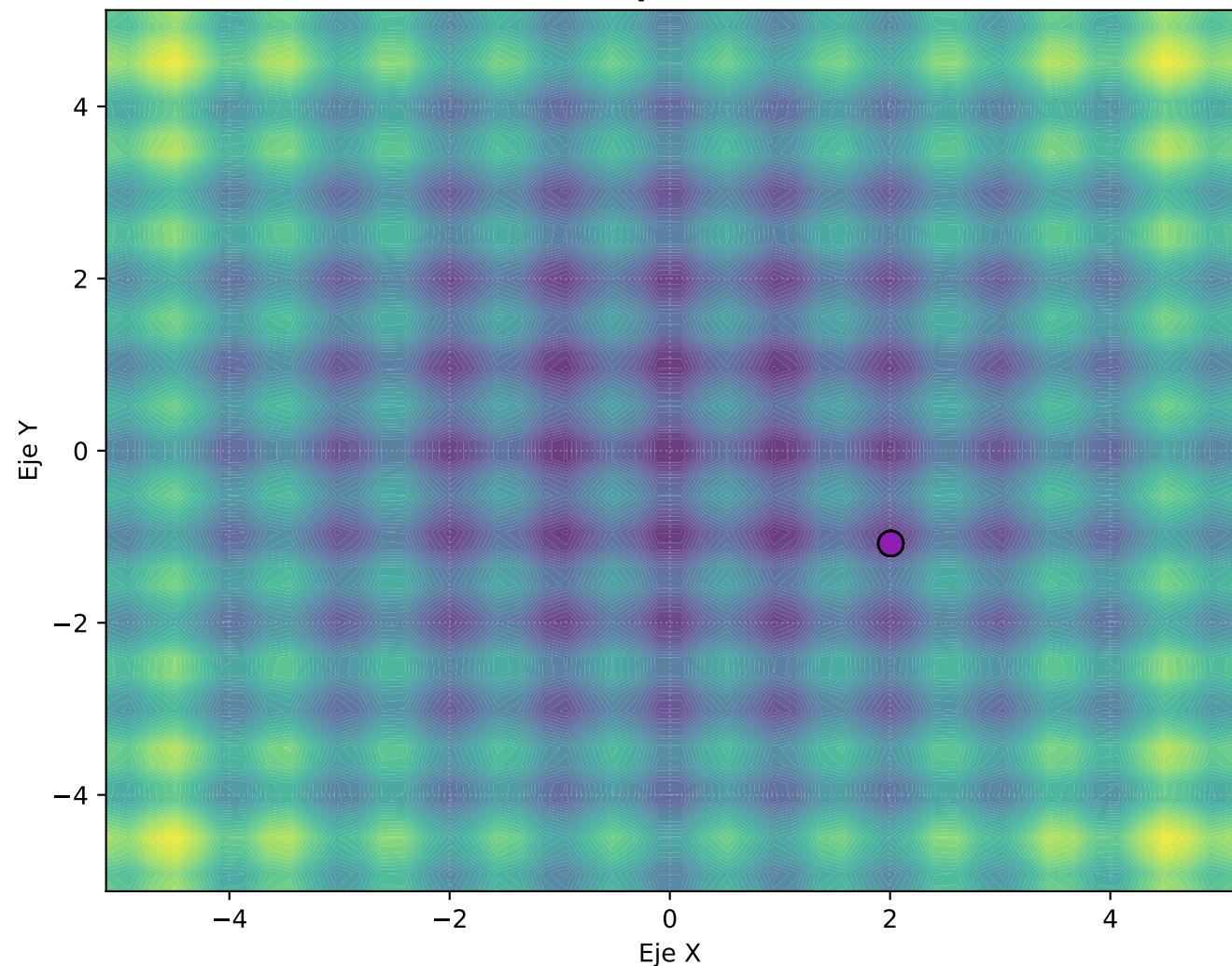


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

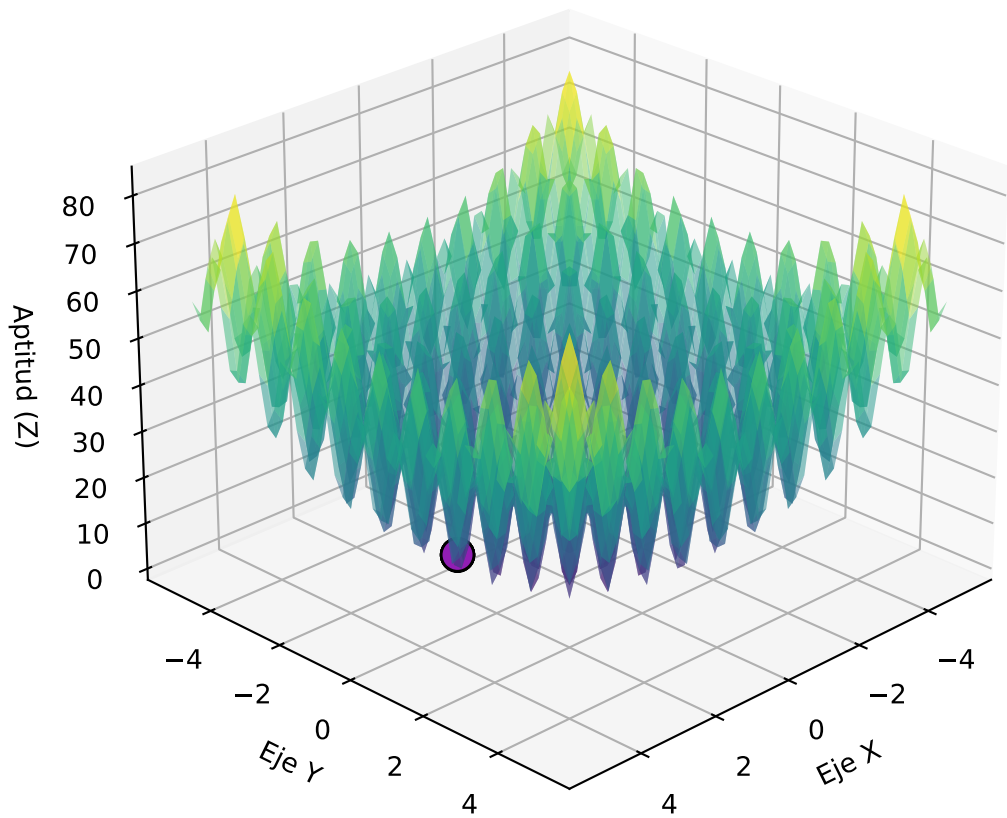


Progreso: Generación 30

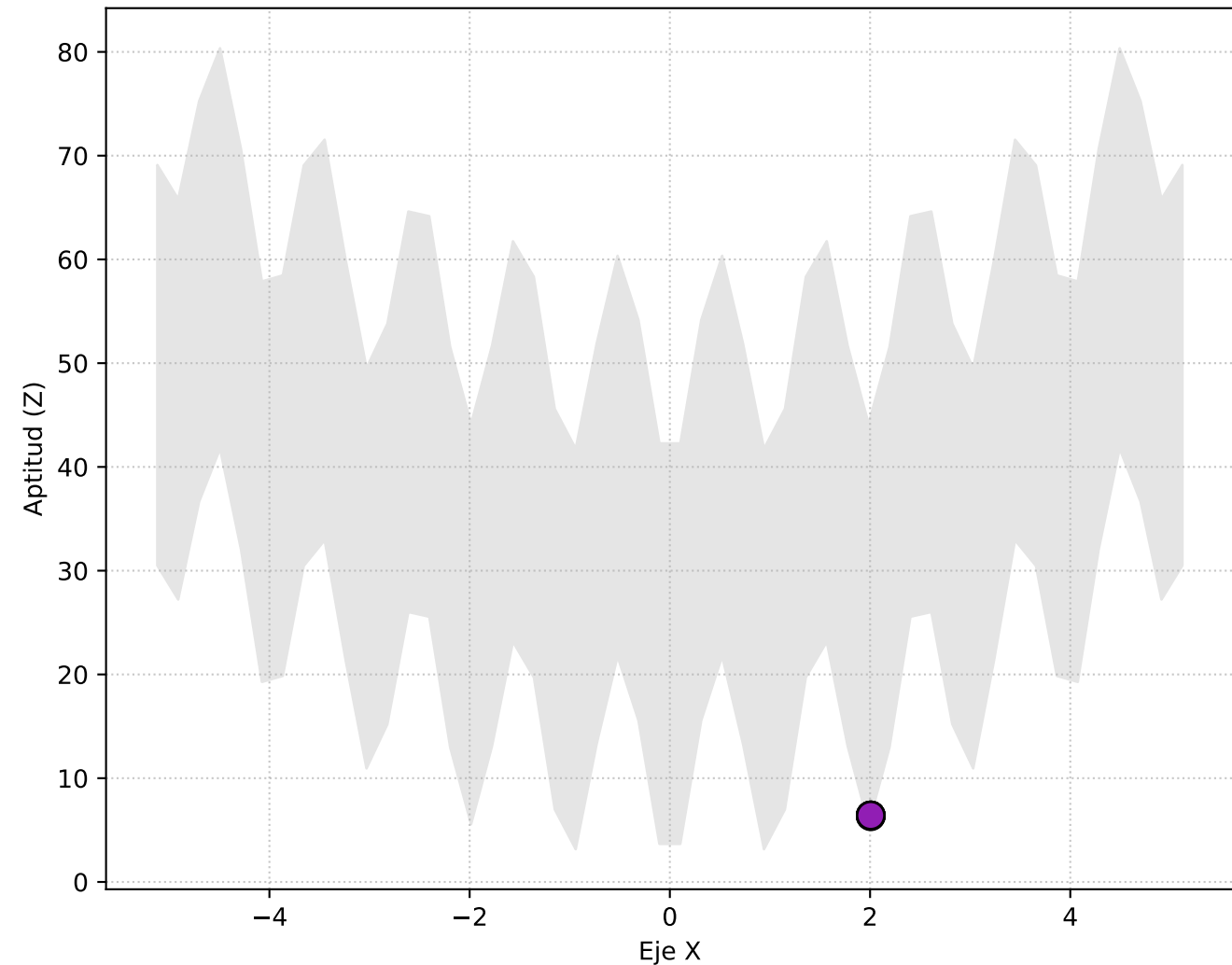
Vista Superior (X, Y)



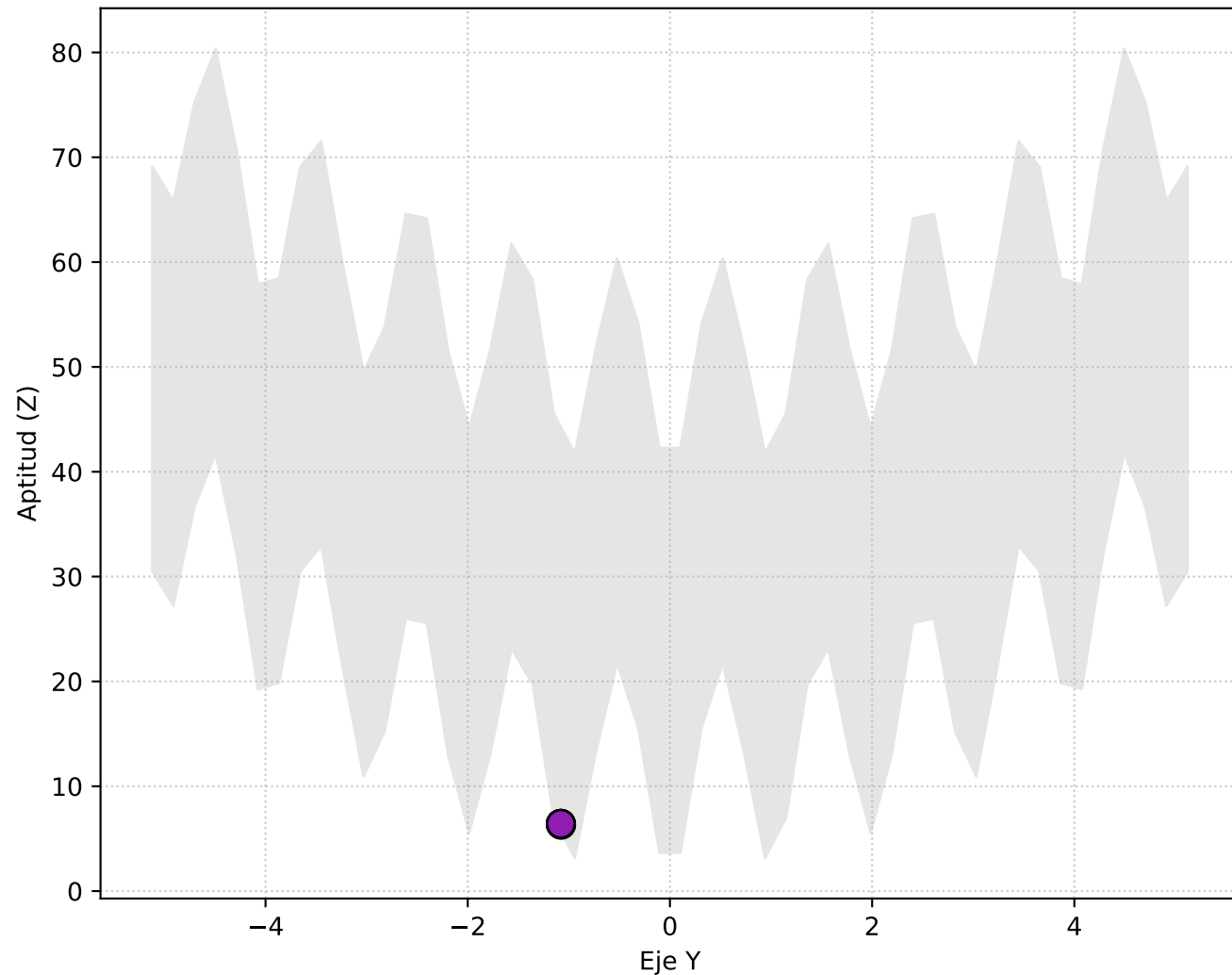
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

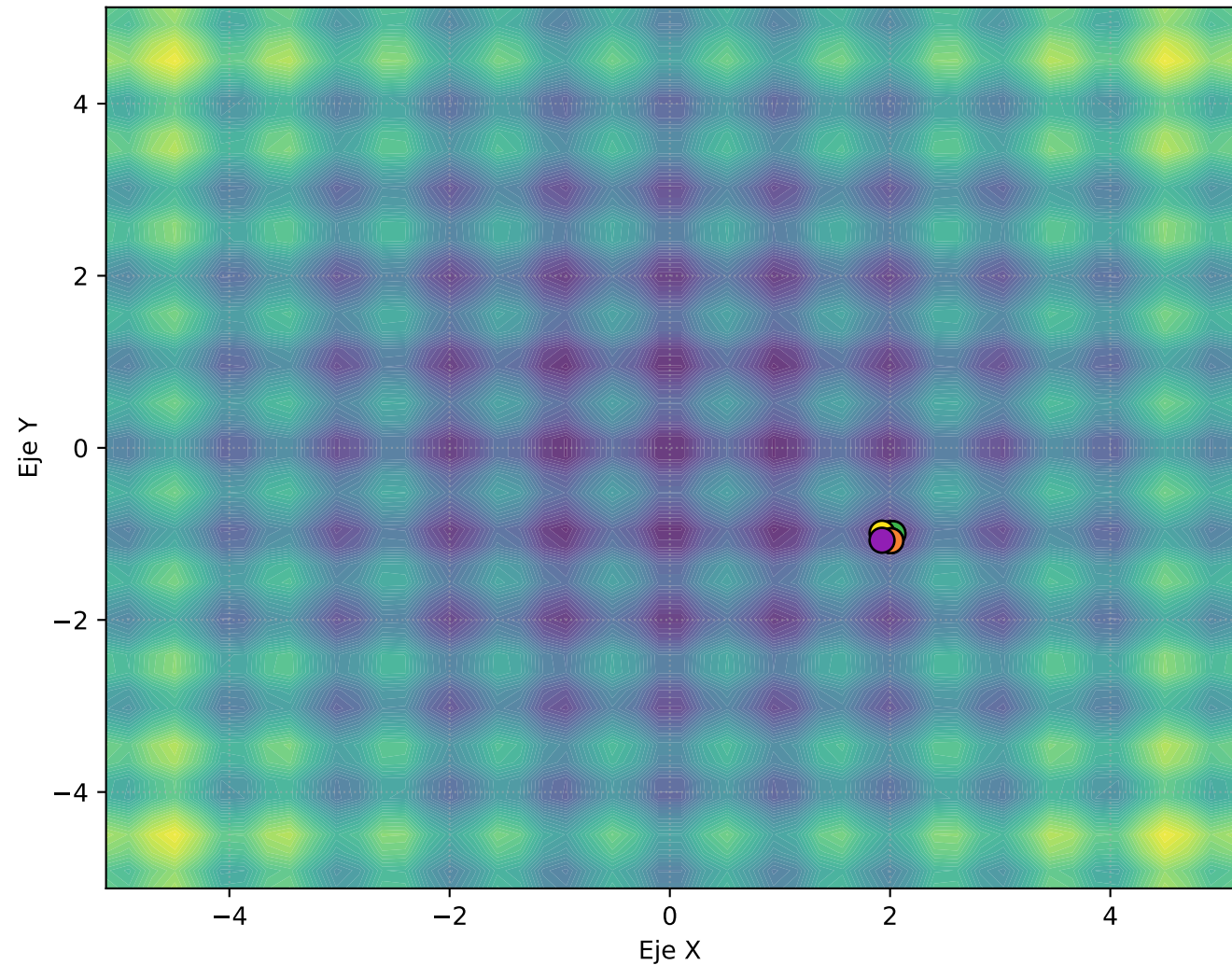


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

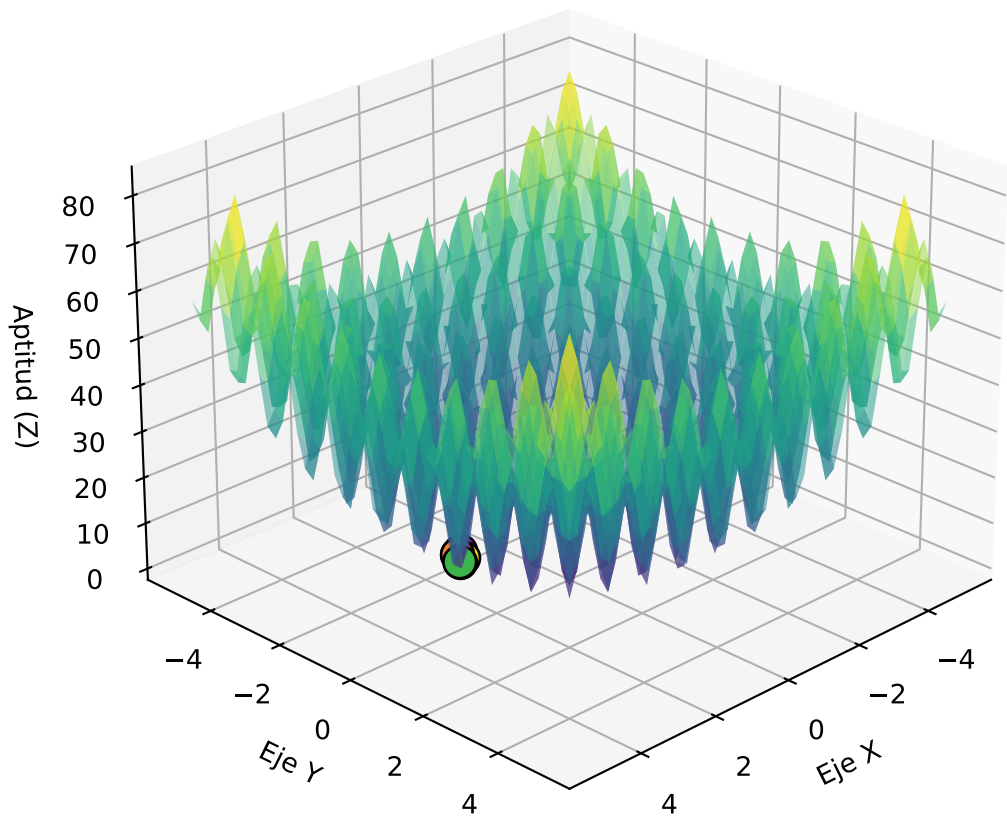


Progreso: Generación 40

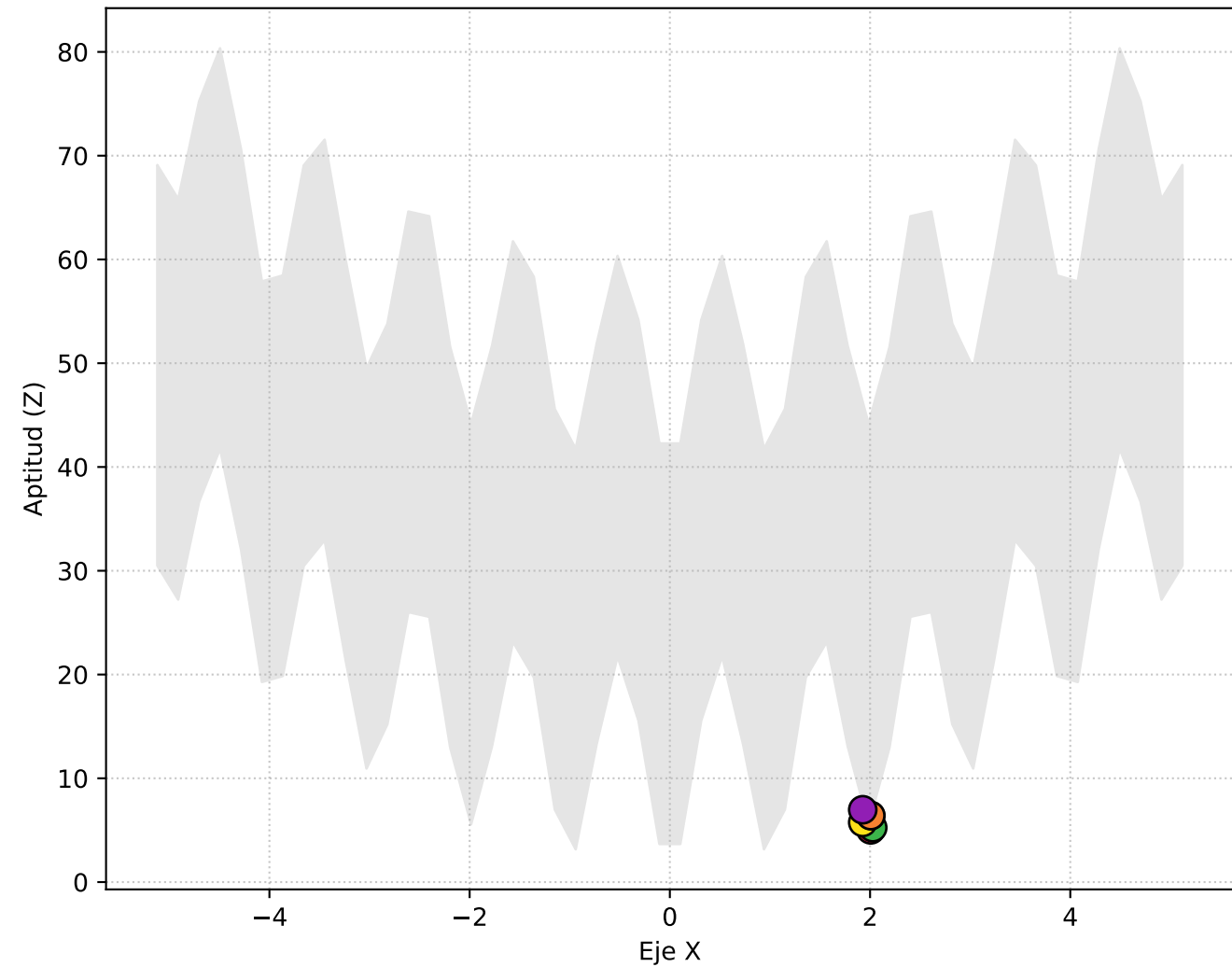
Vista Superior (X, Y)



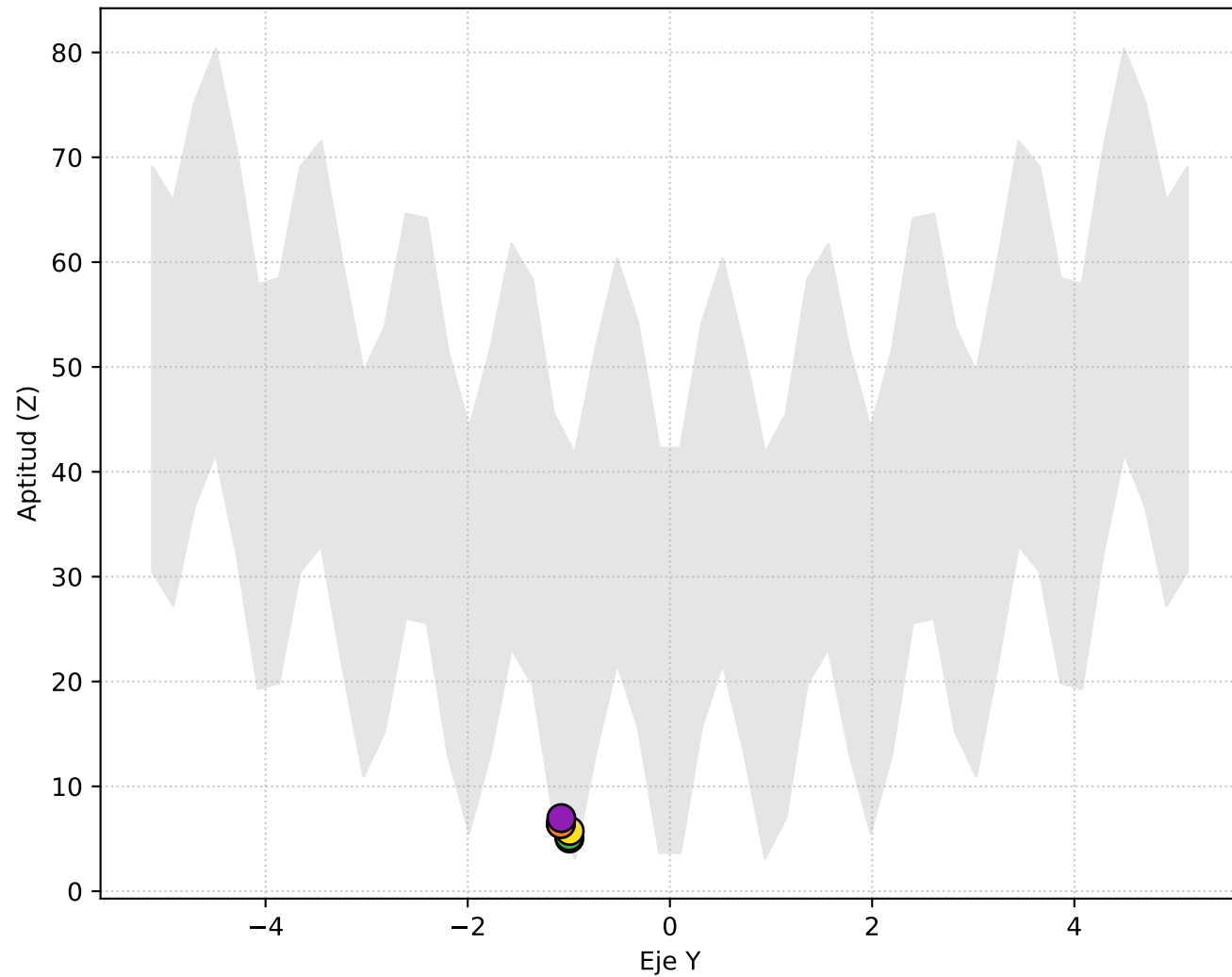
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

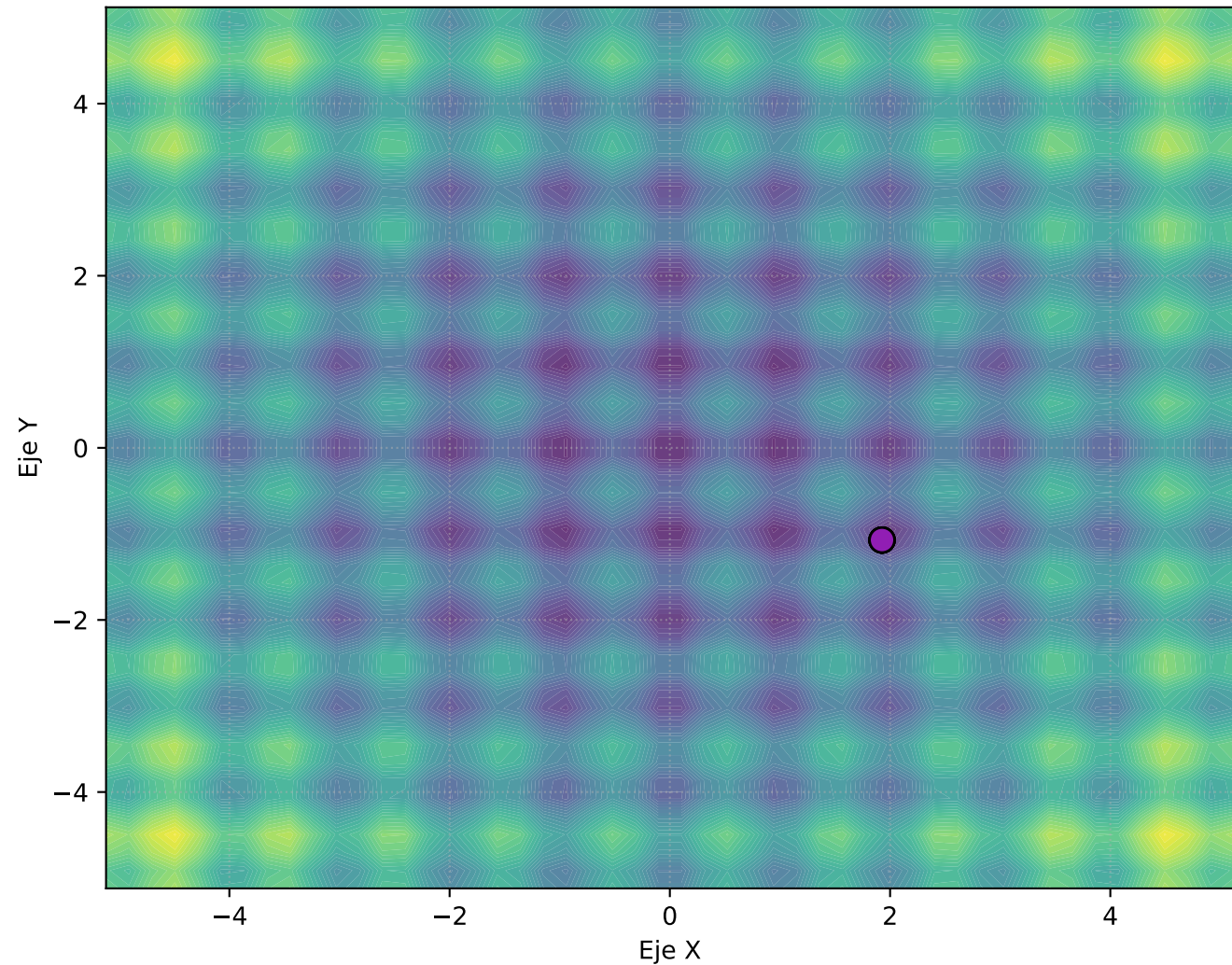


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

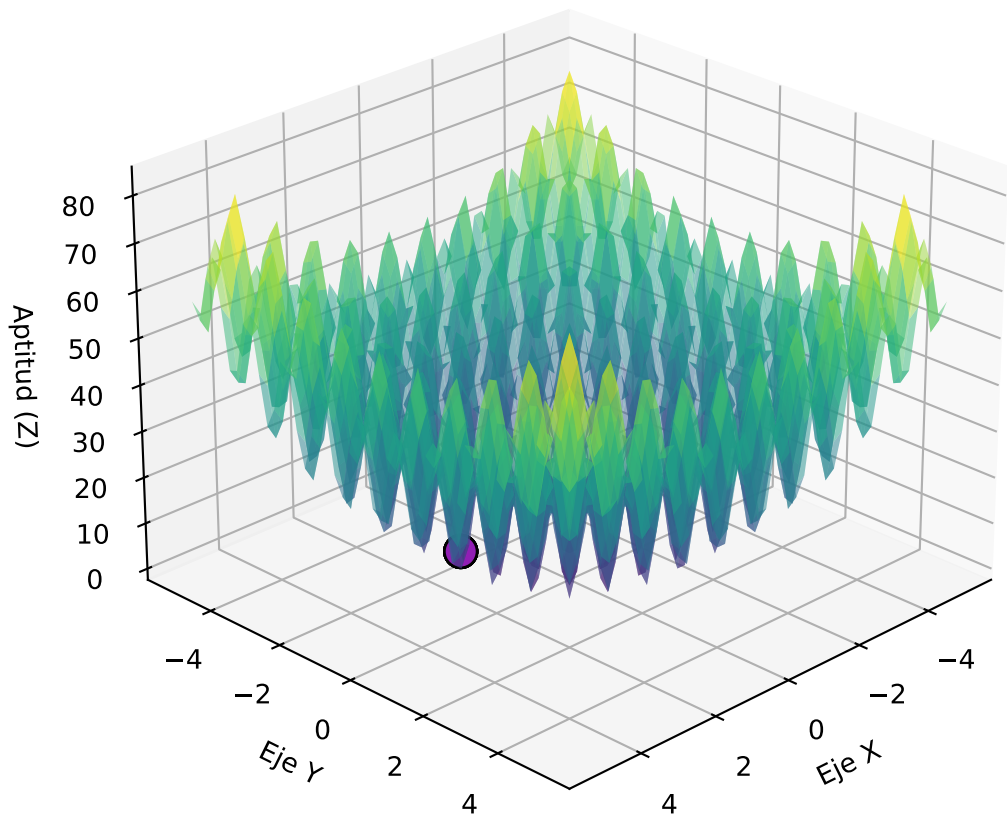


Progreso: Generación 50

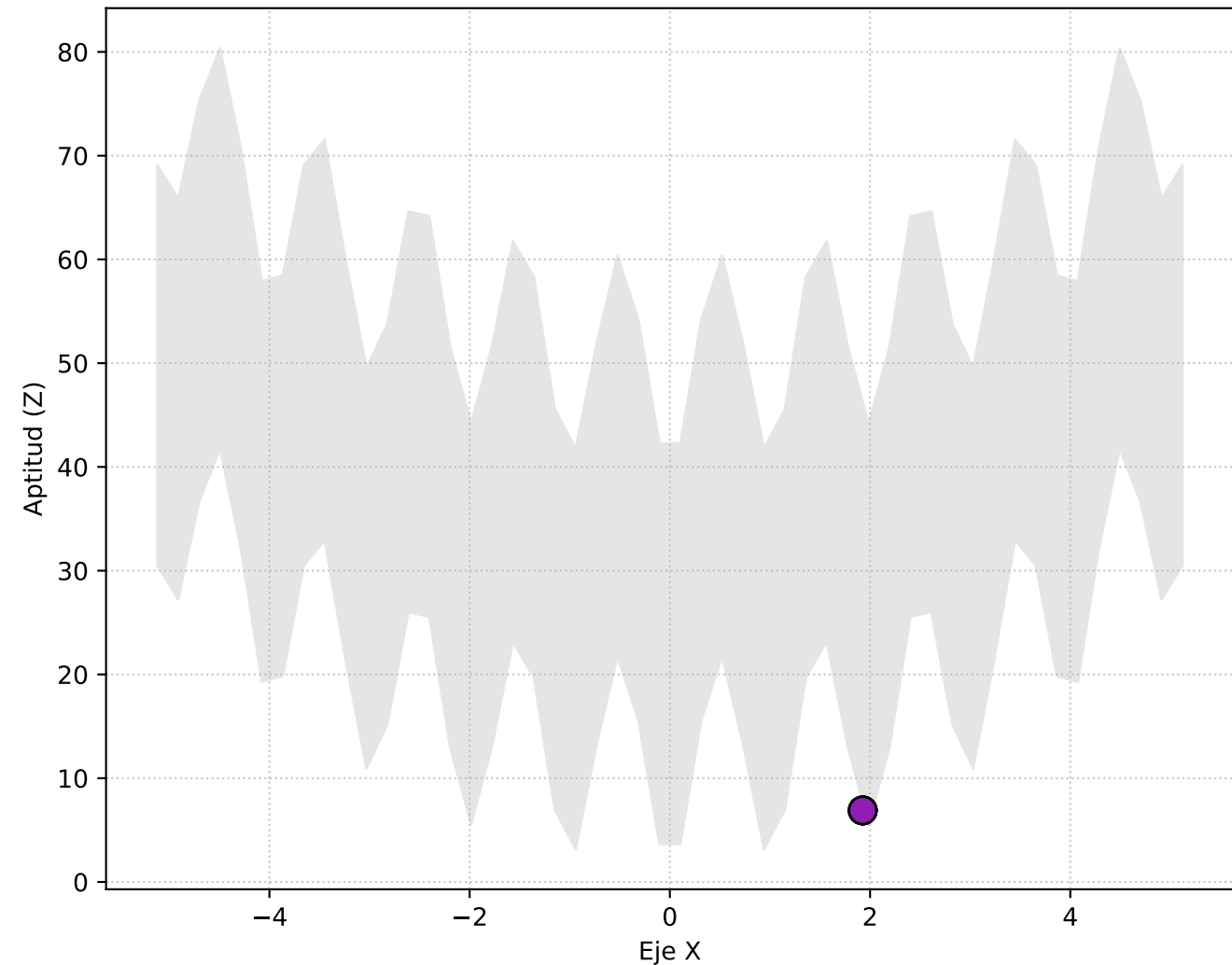
Vista Superior (X, Y)



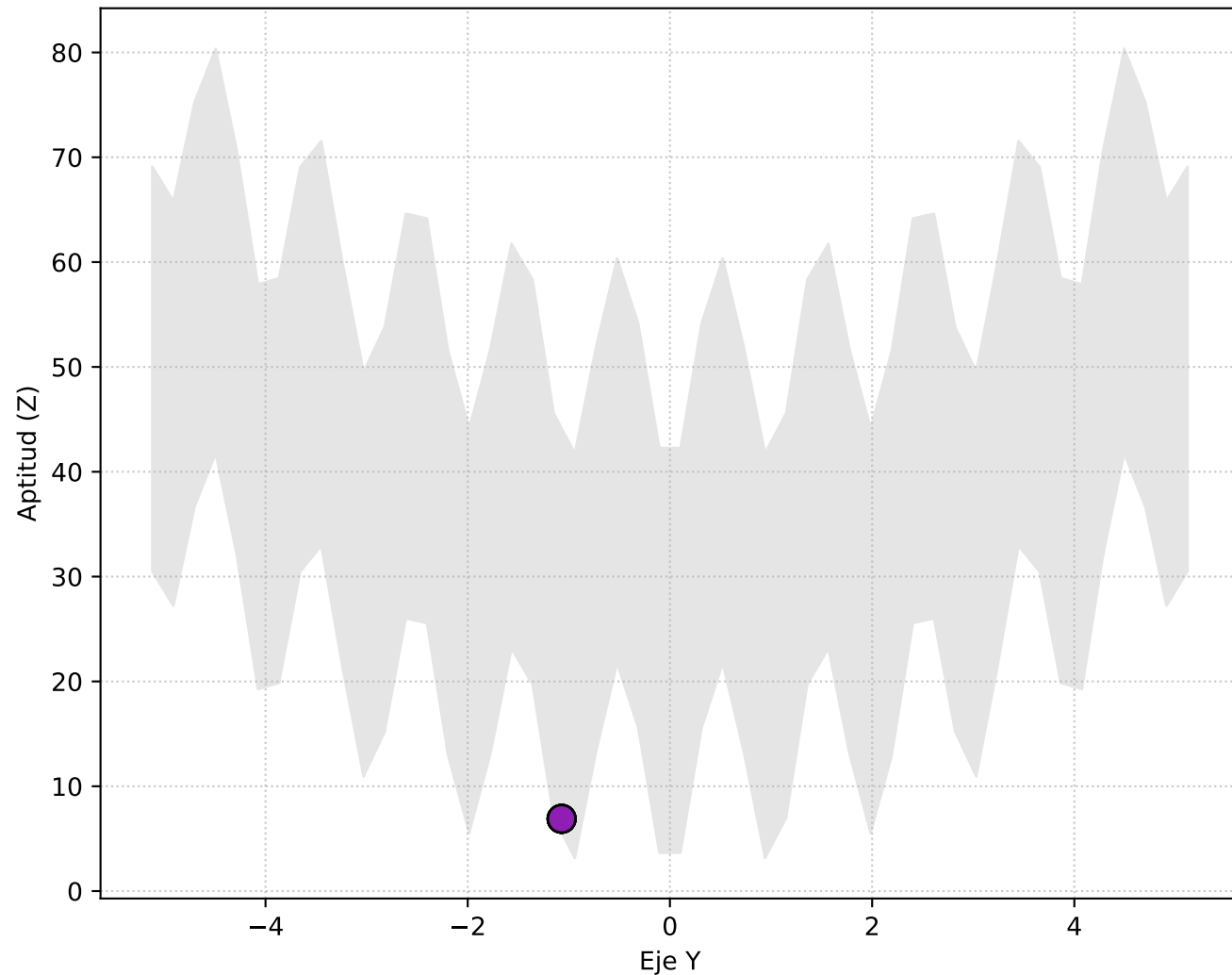
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

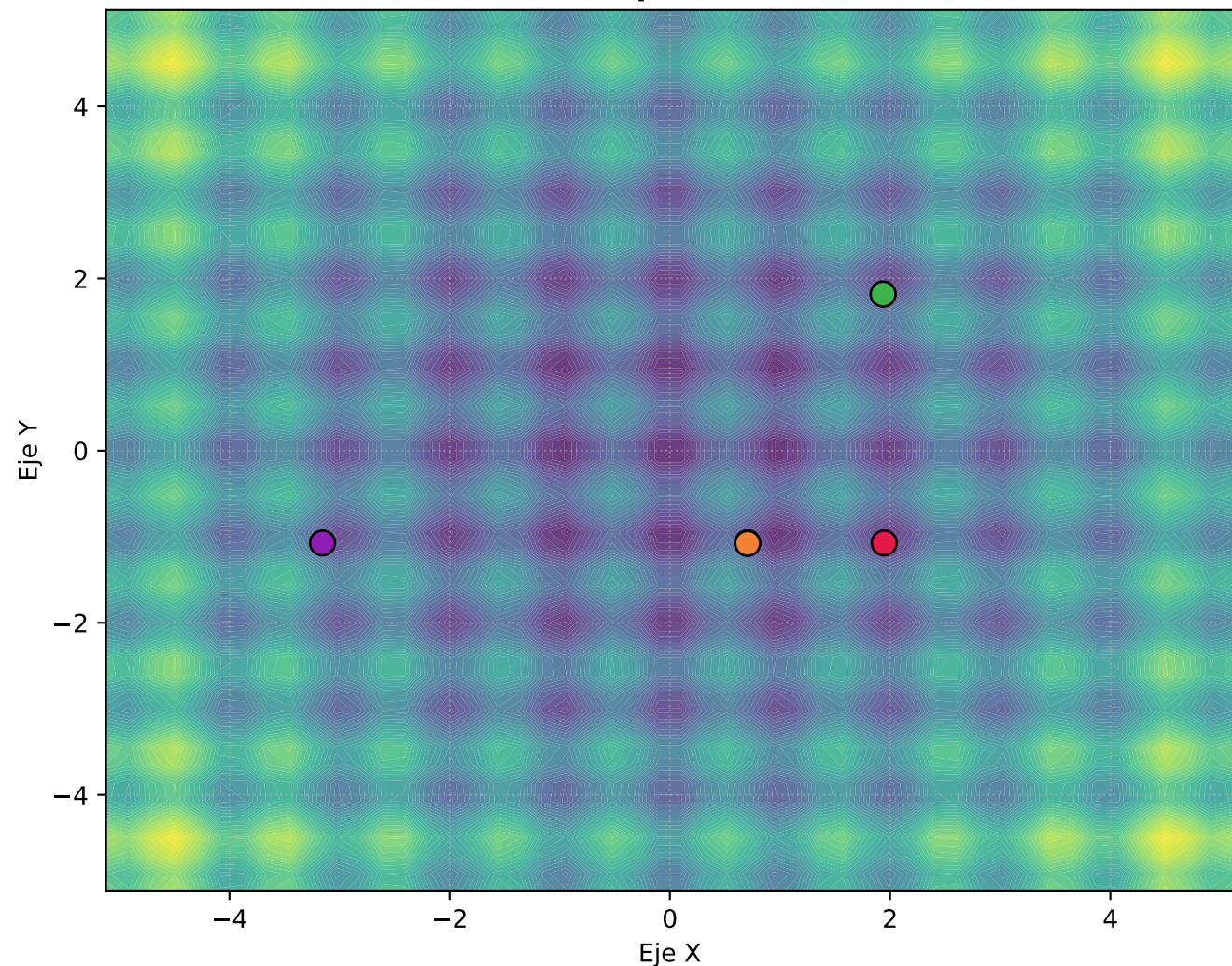


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

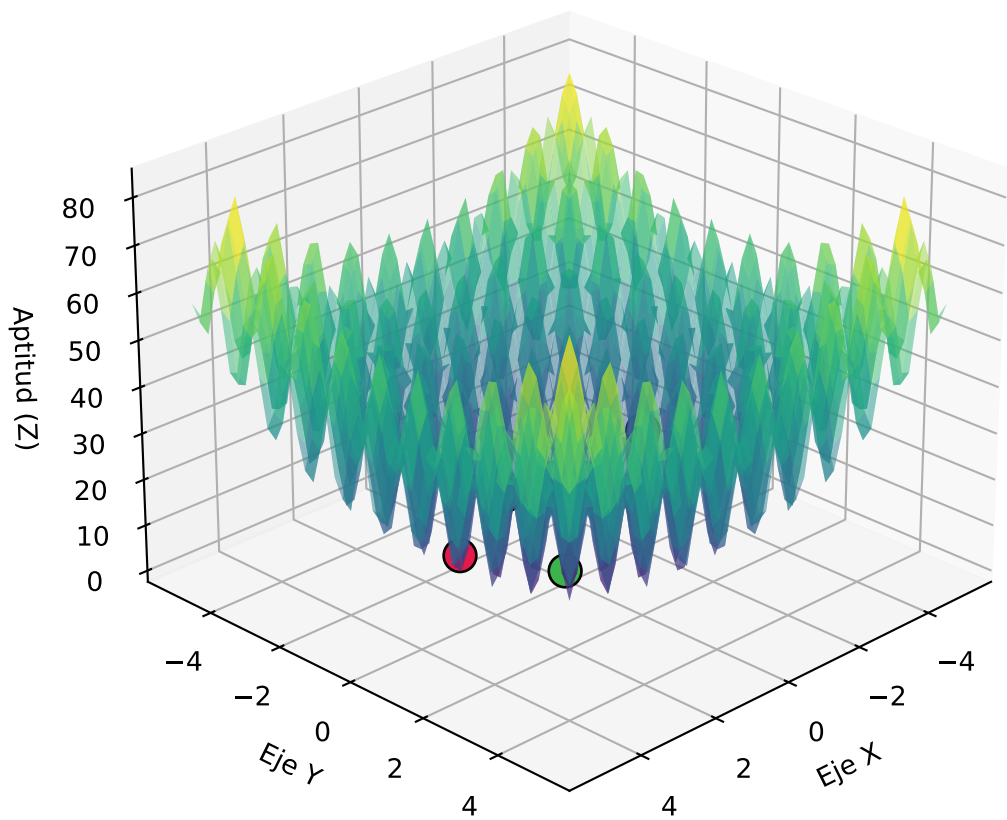


Progreso: Generación 60

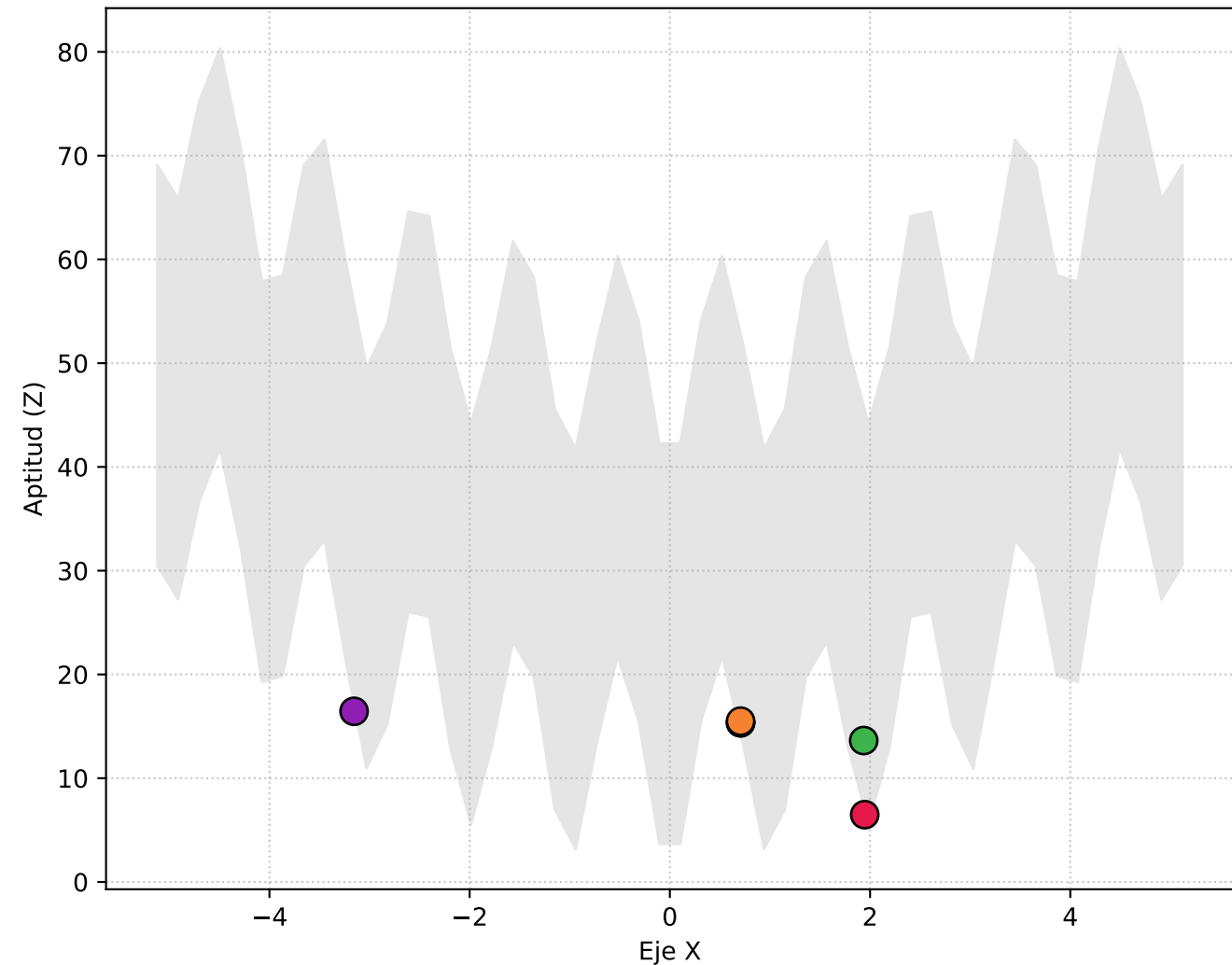
Vista Superior (X, Y)



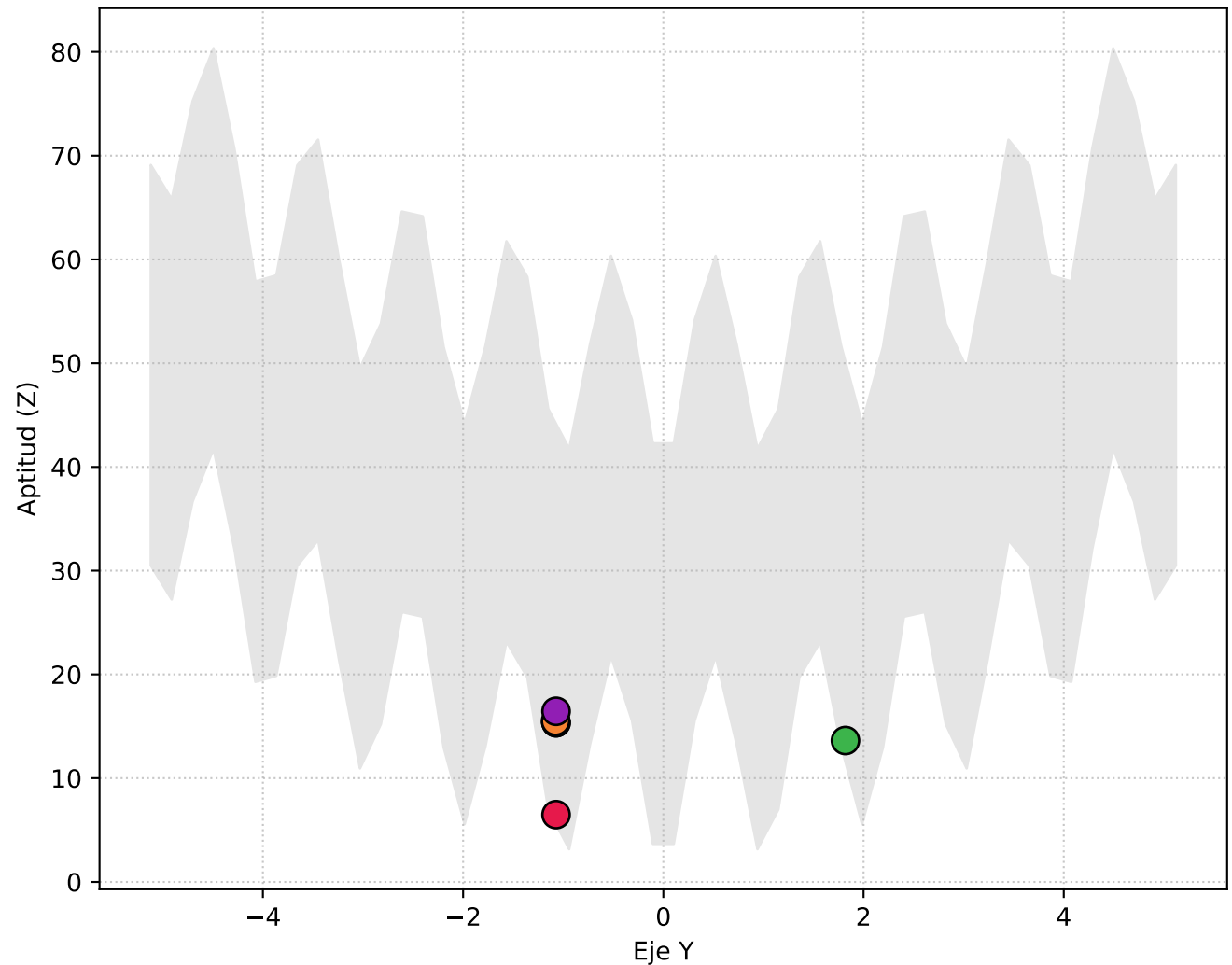
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

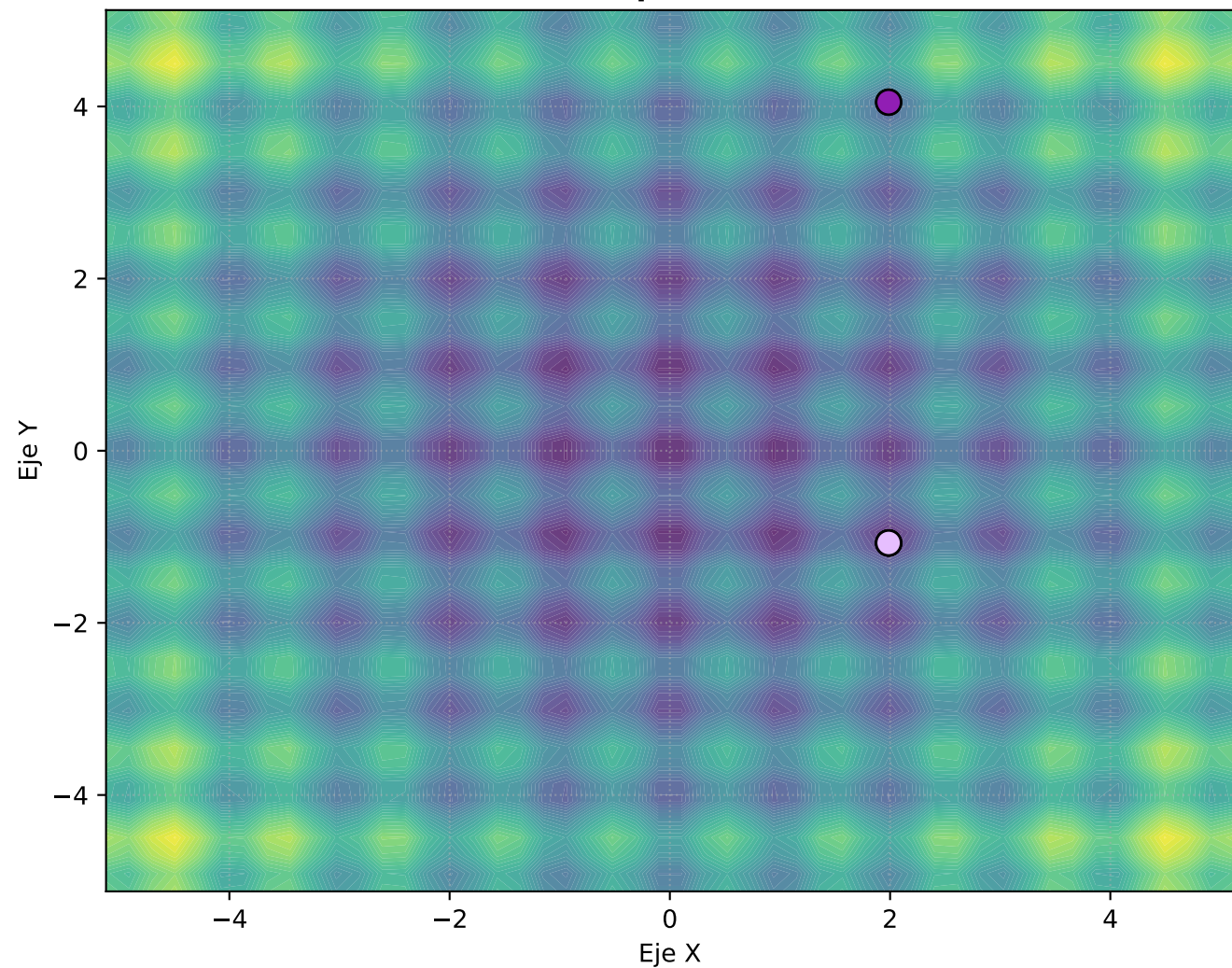


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

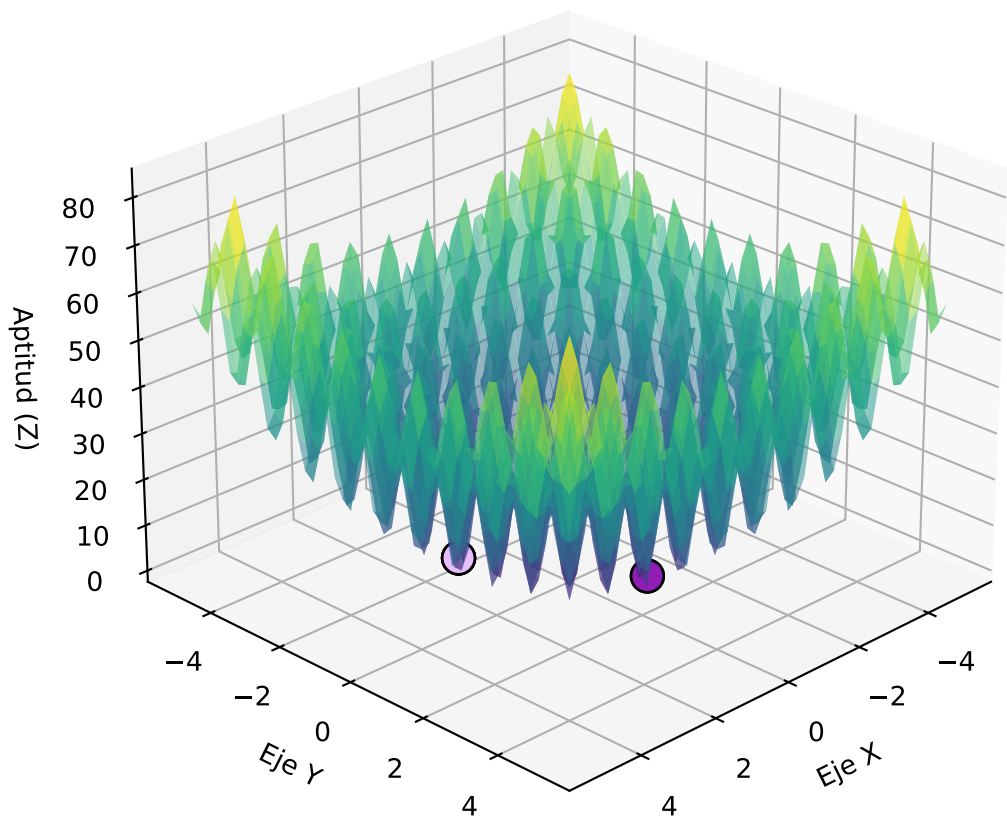


Progreso: Generación 70

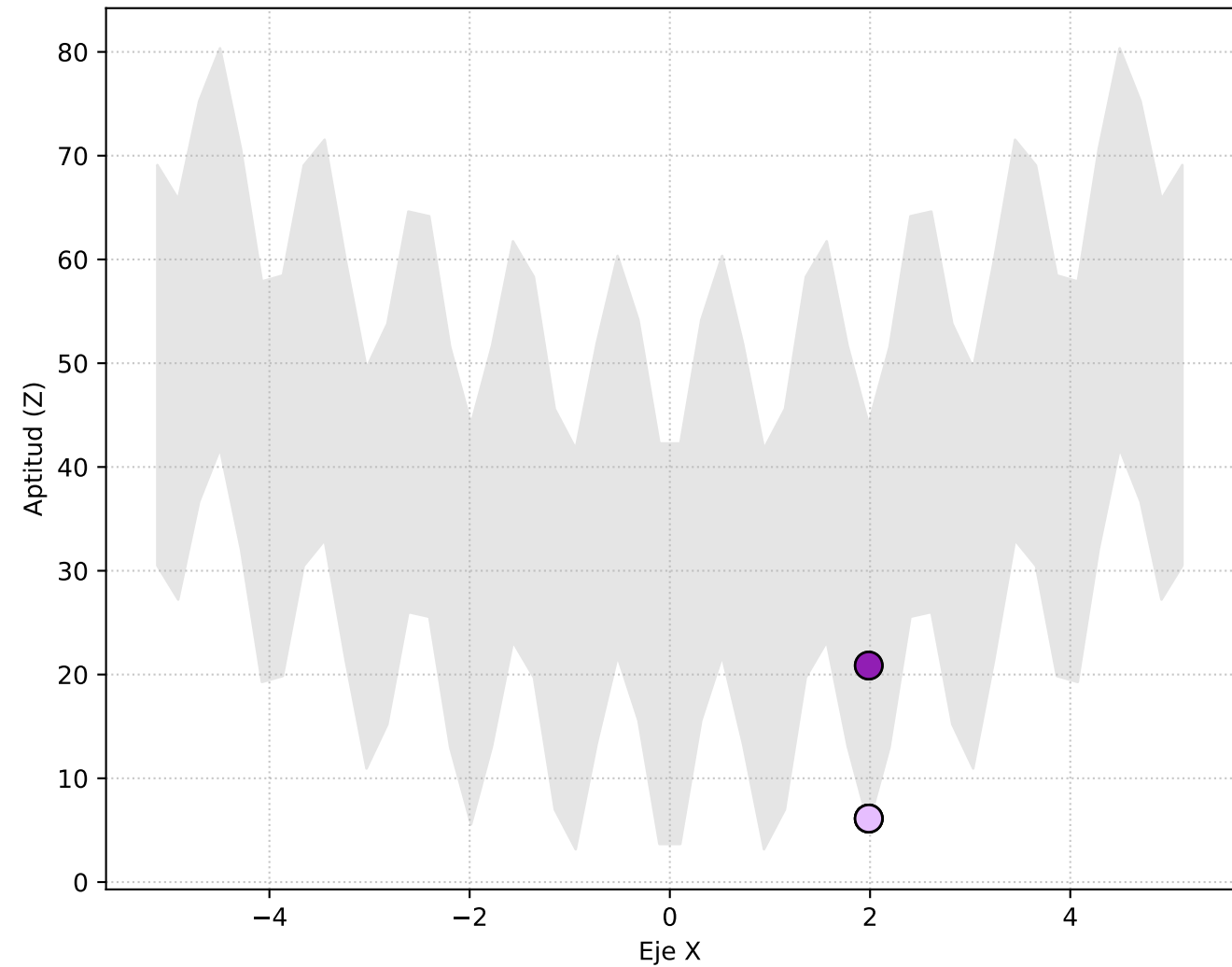
Vista Superior (X, Y)



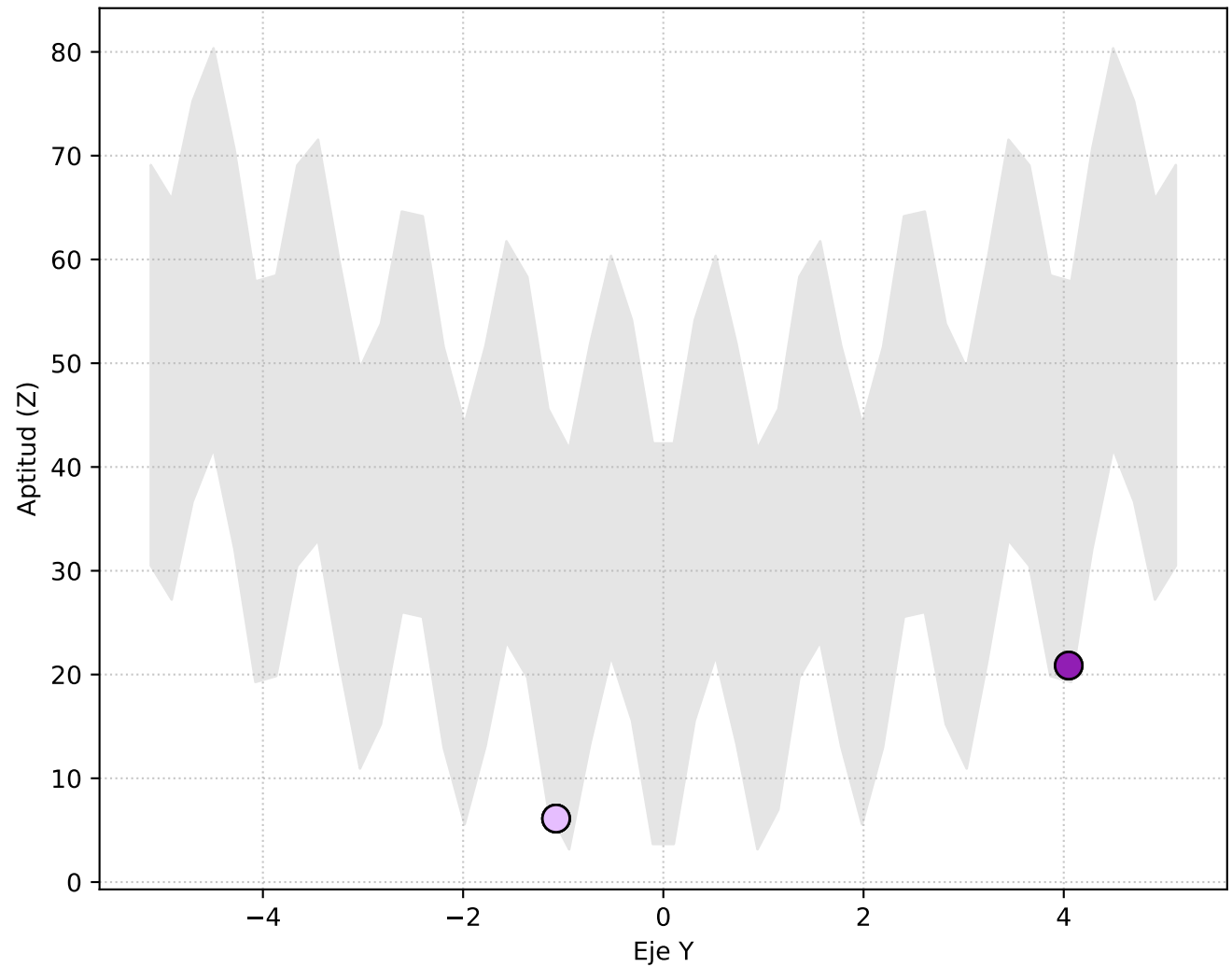
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

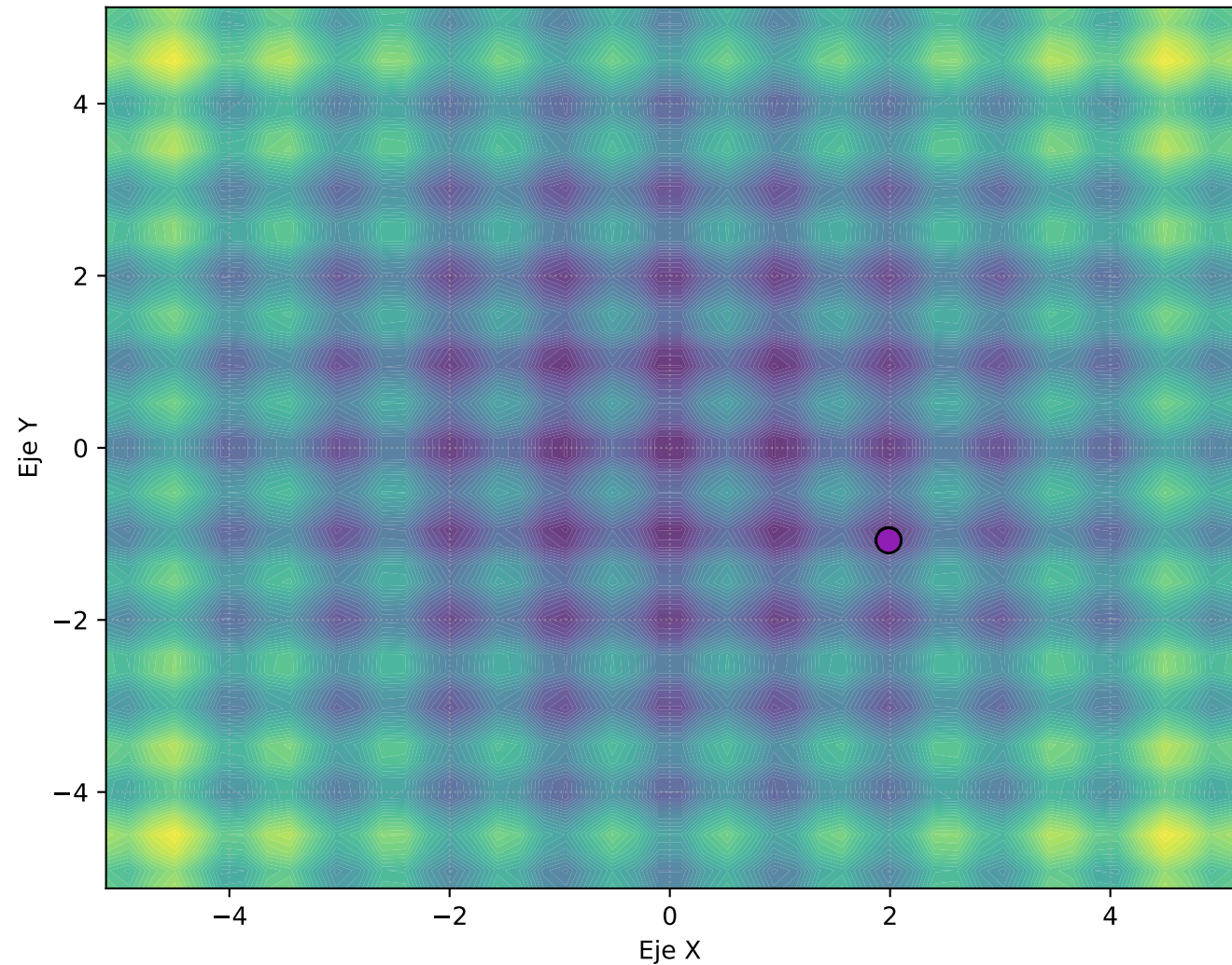


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

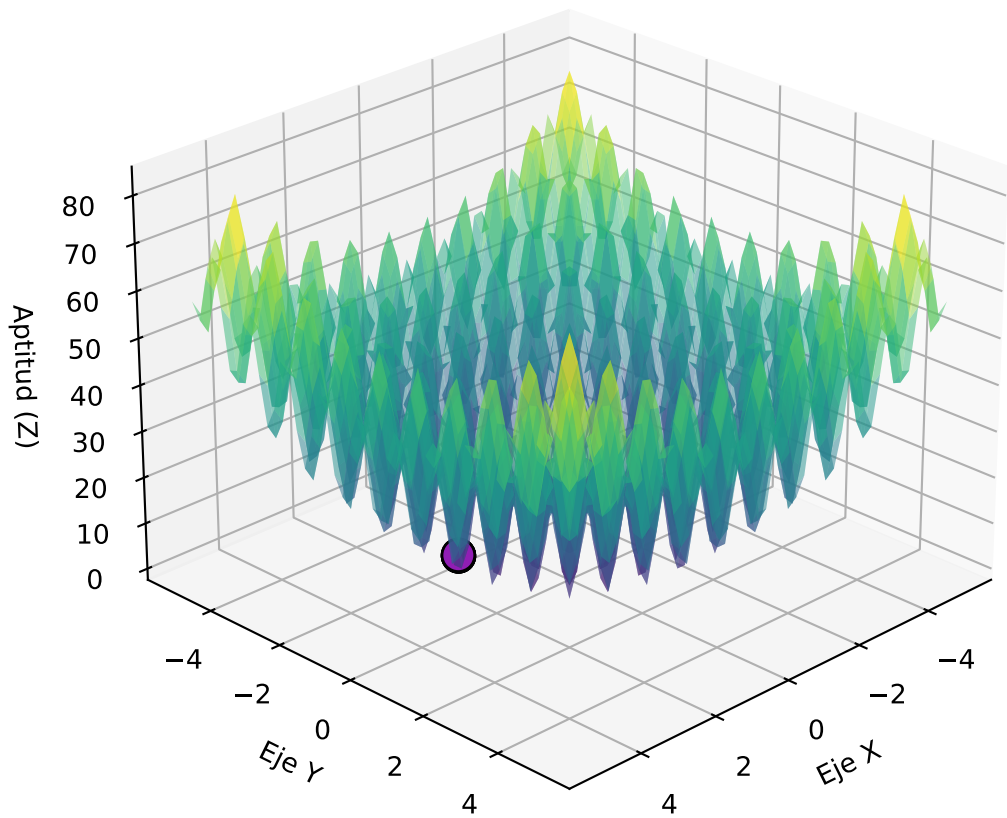


Progreso: Generación 80

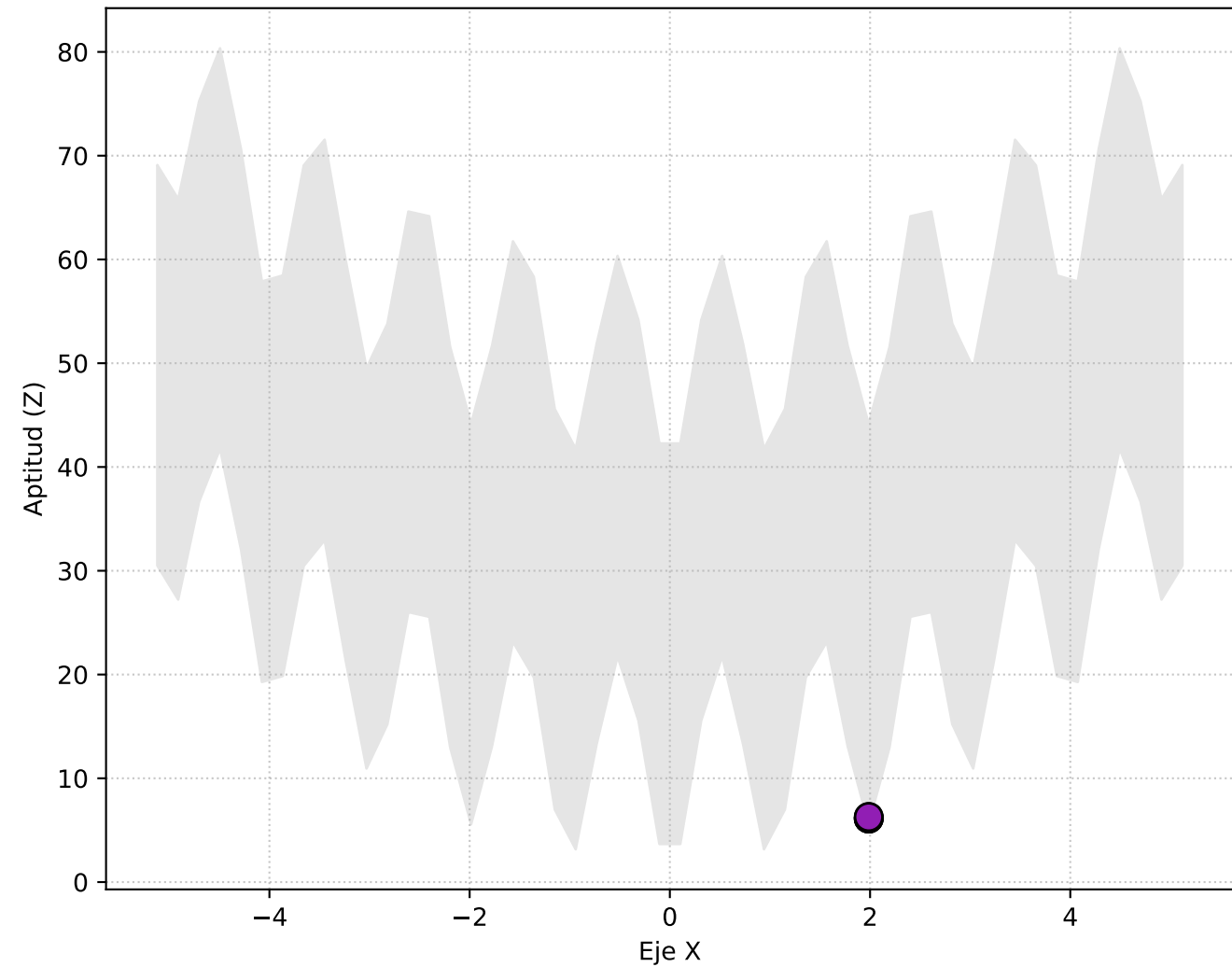
Vista Superior (X, Y)



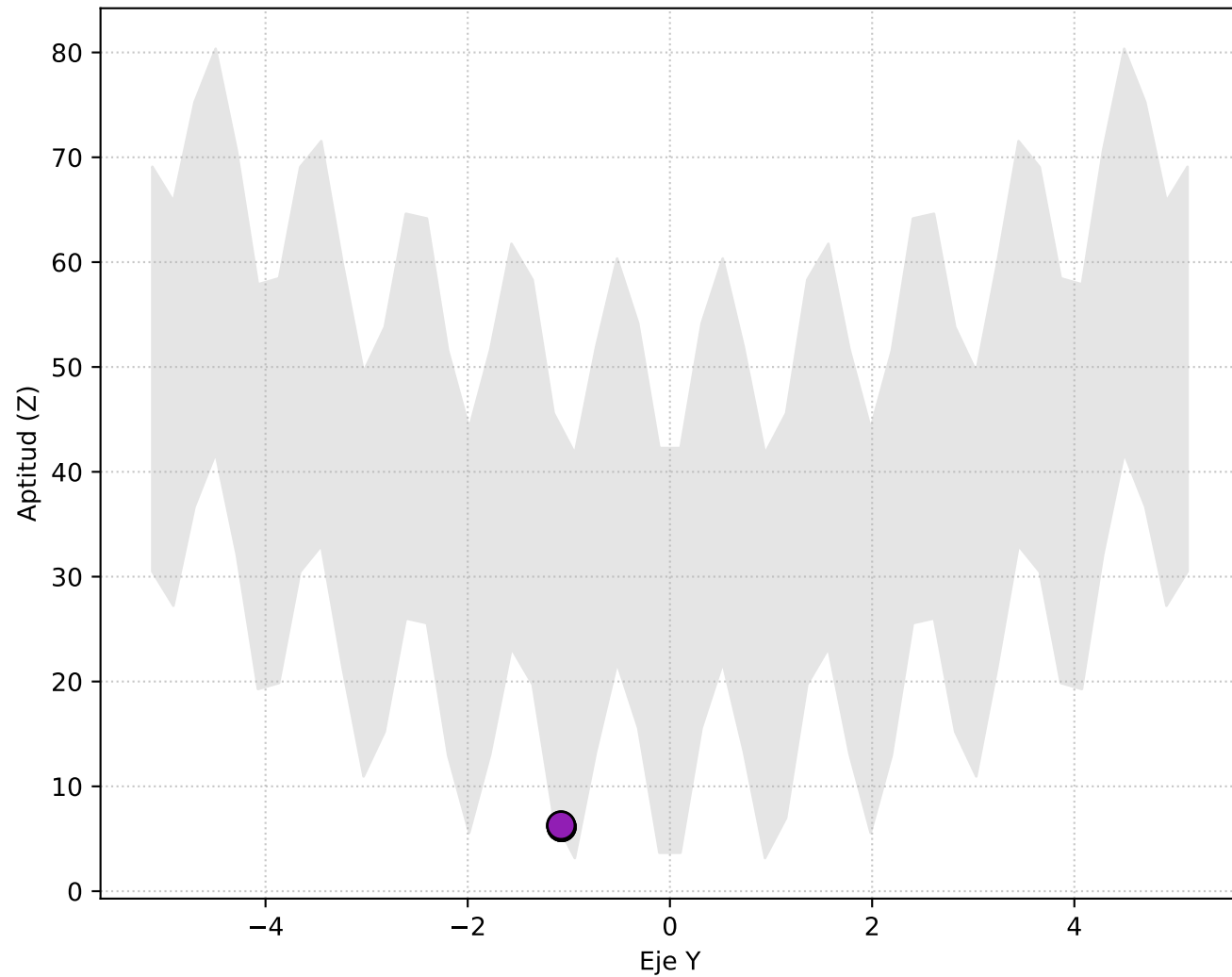
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

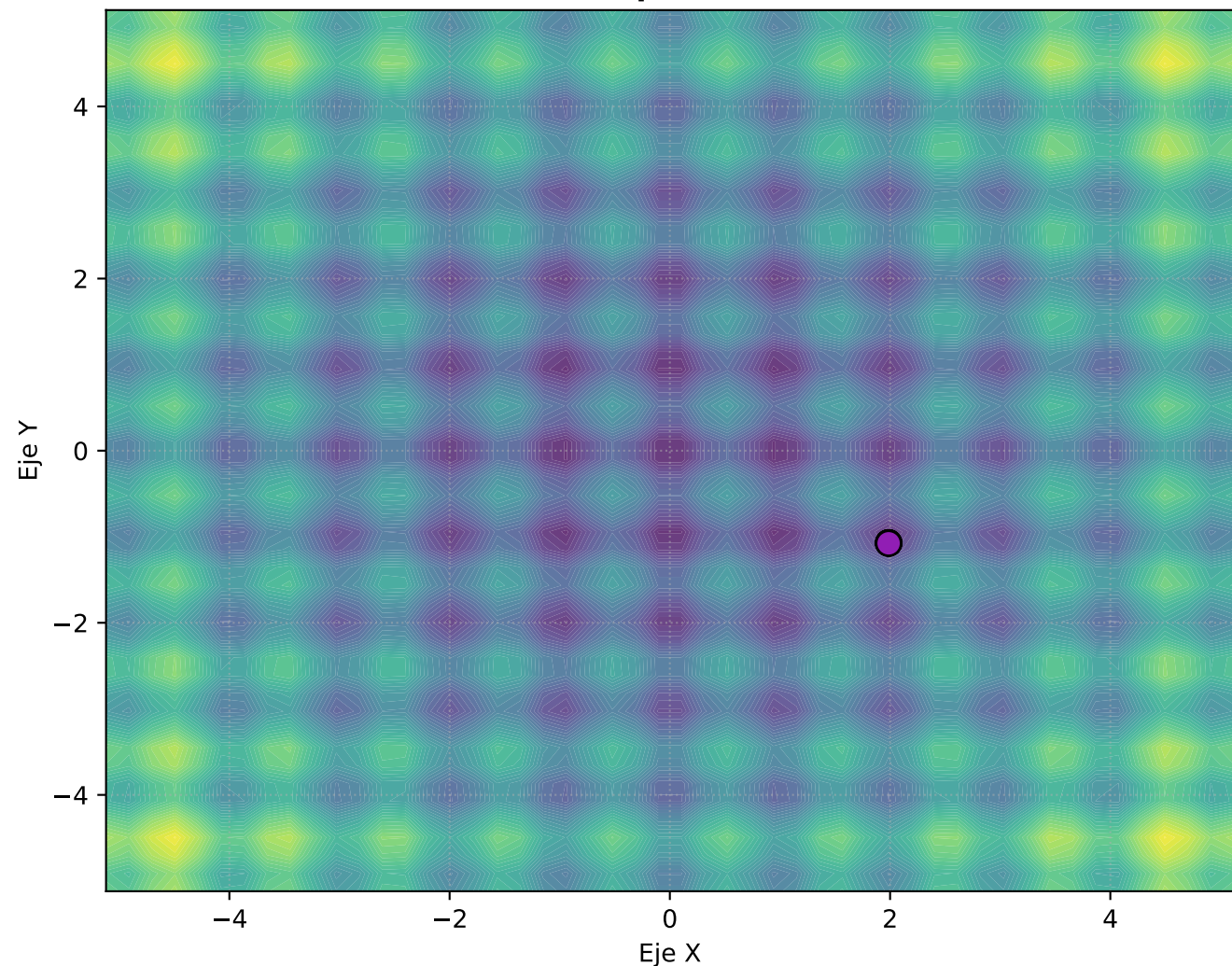


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

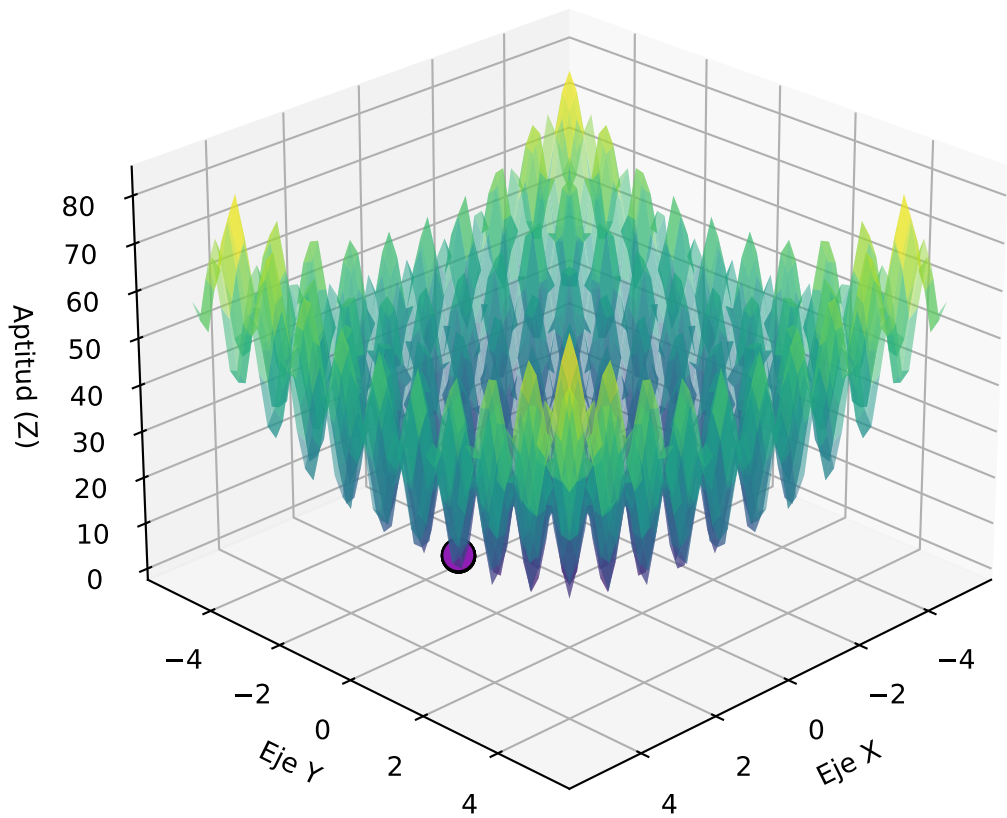


Progreso: Generación 90

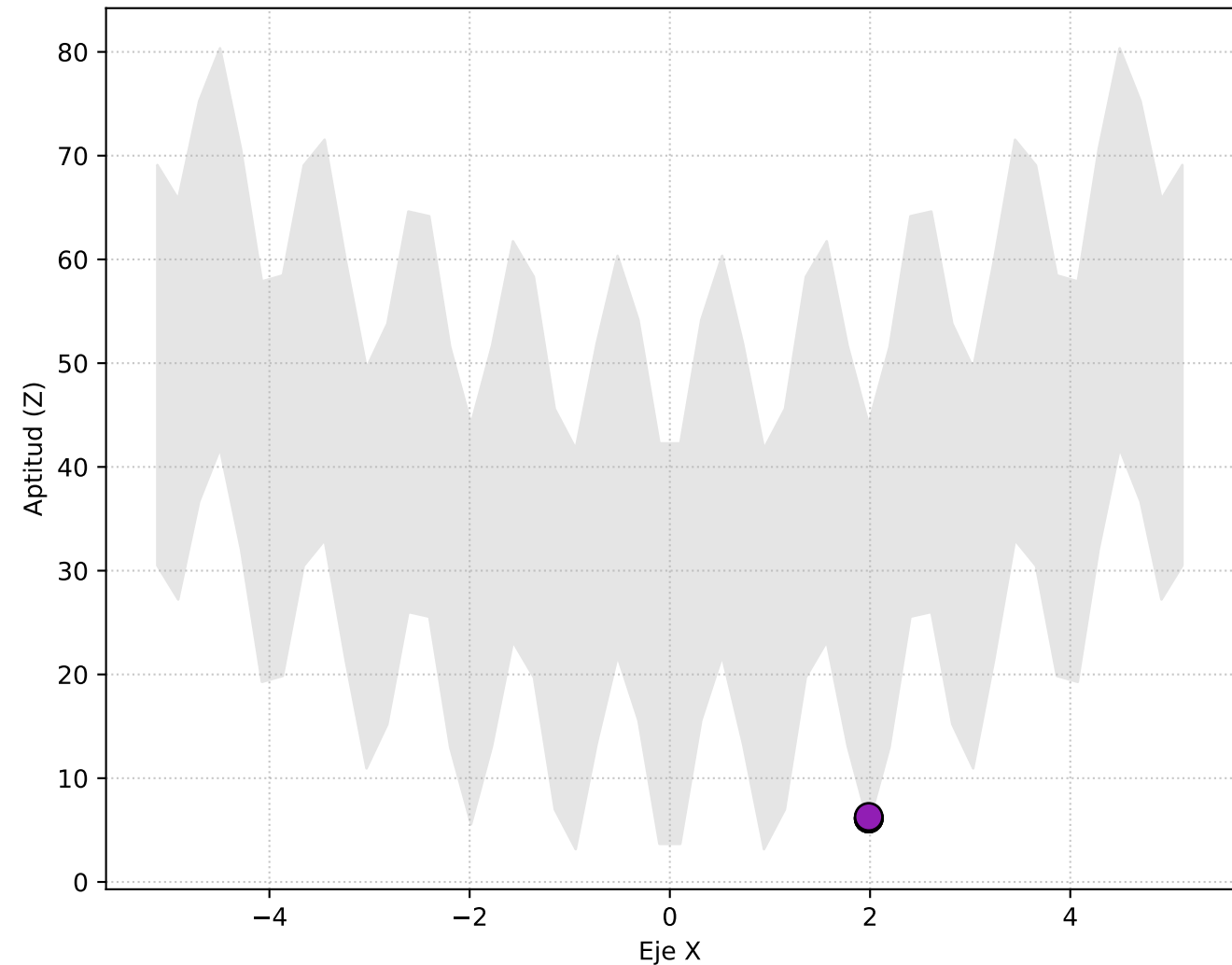
Vista Superior (X, Y)



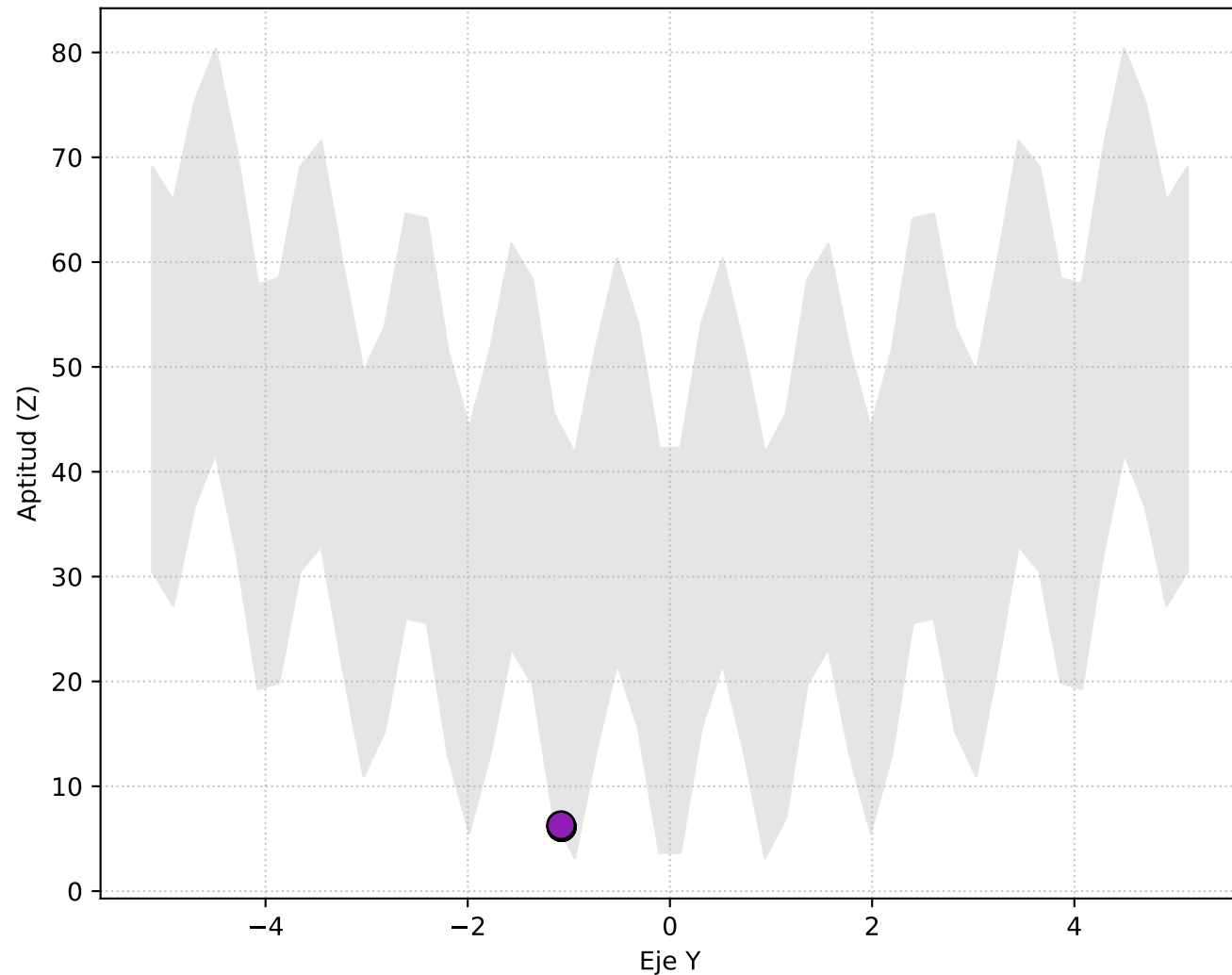
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

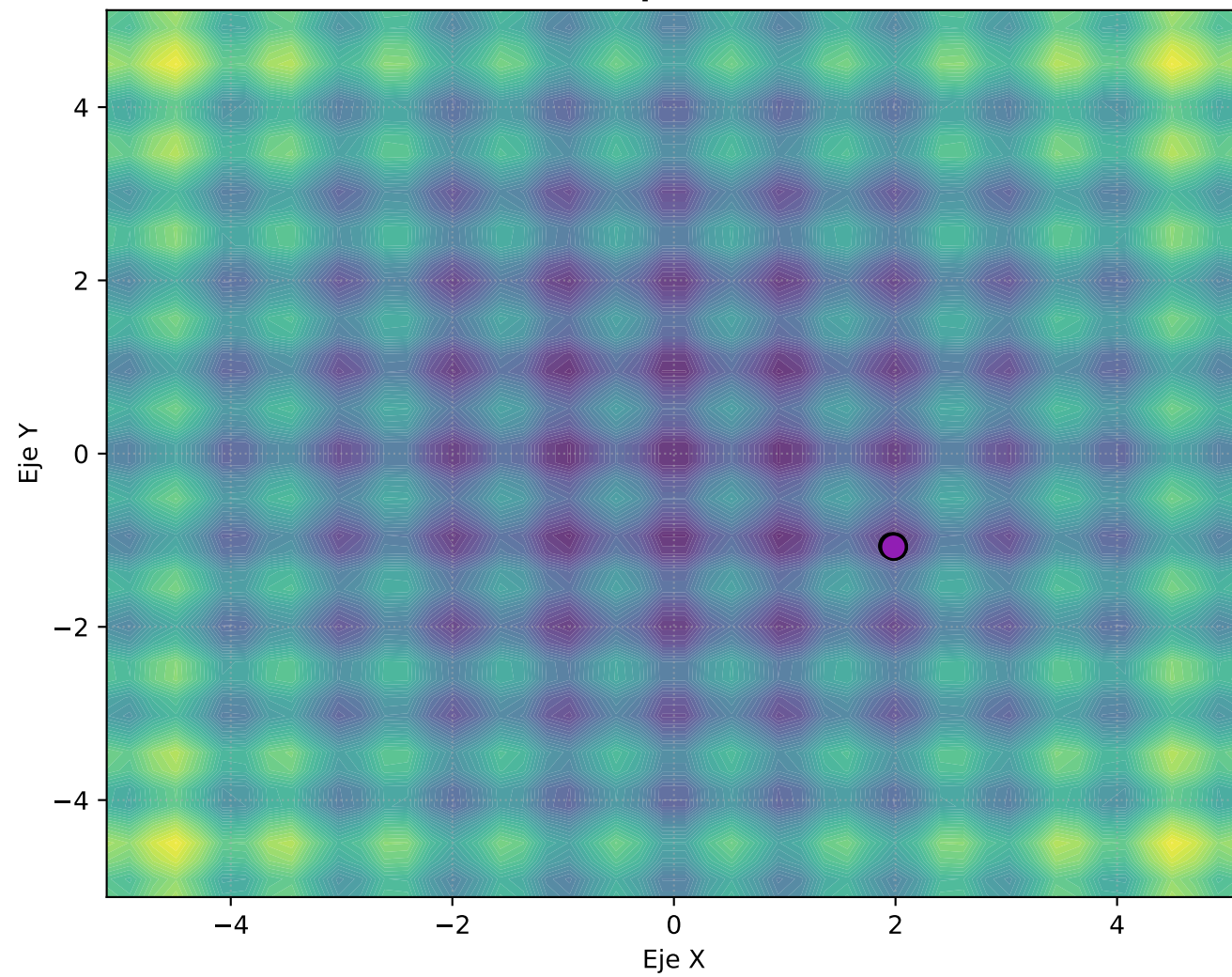


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

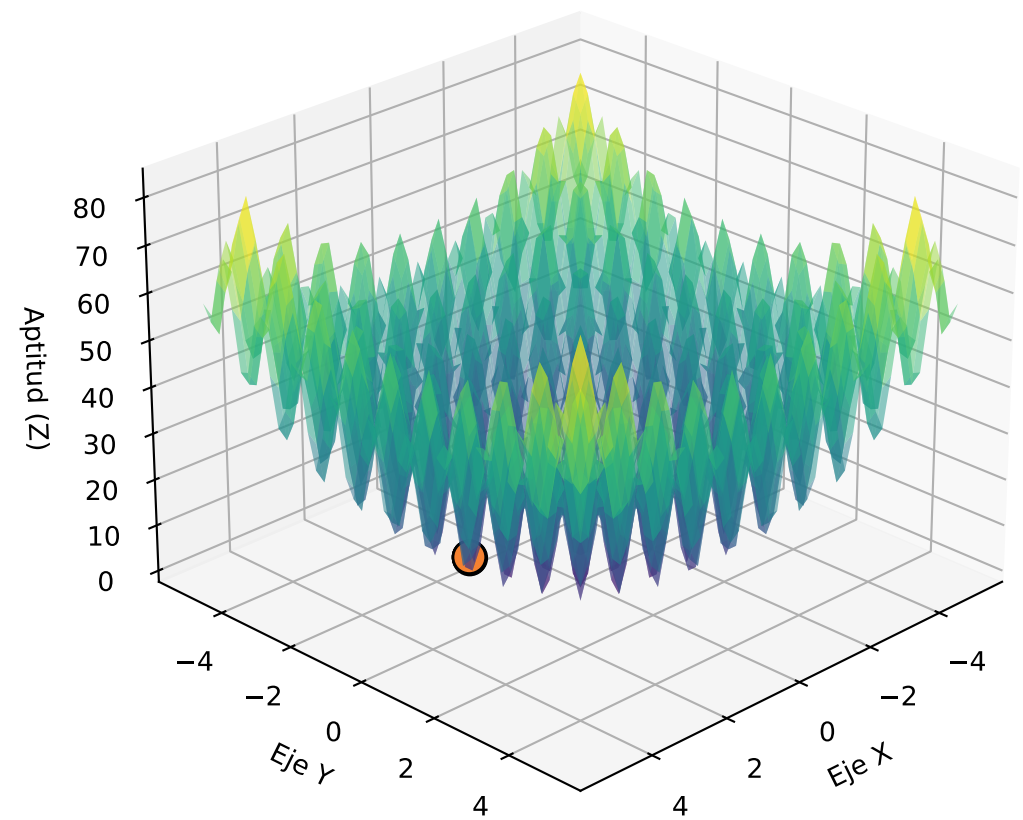


Progreso: Generación 100

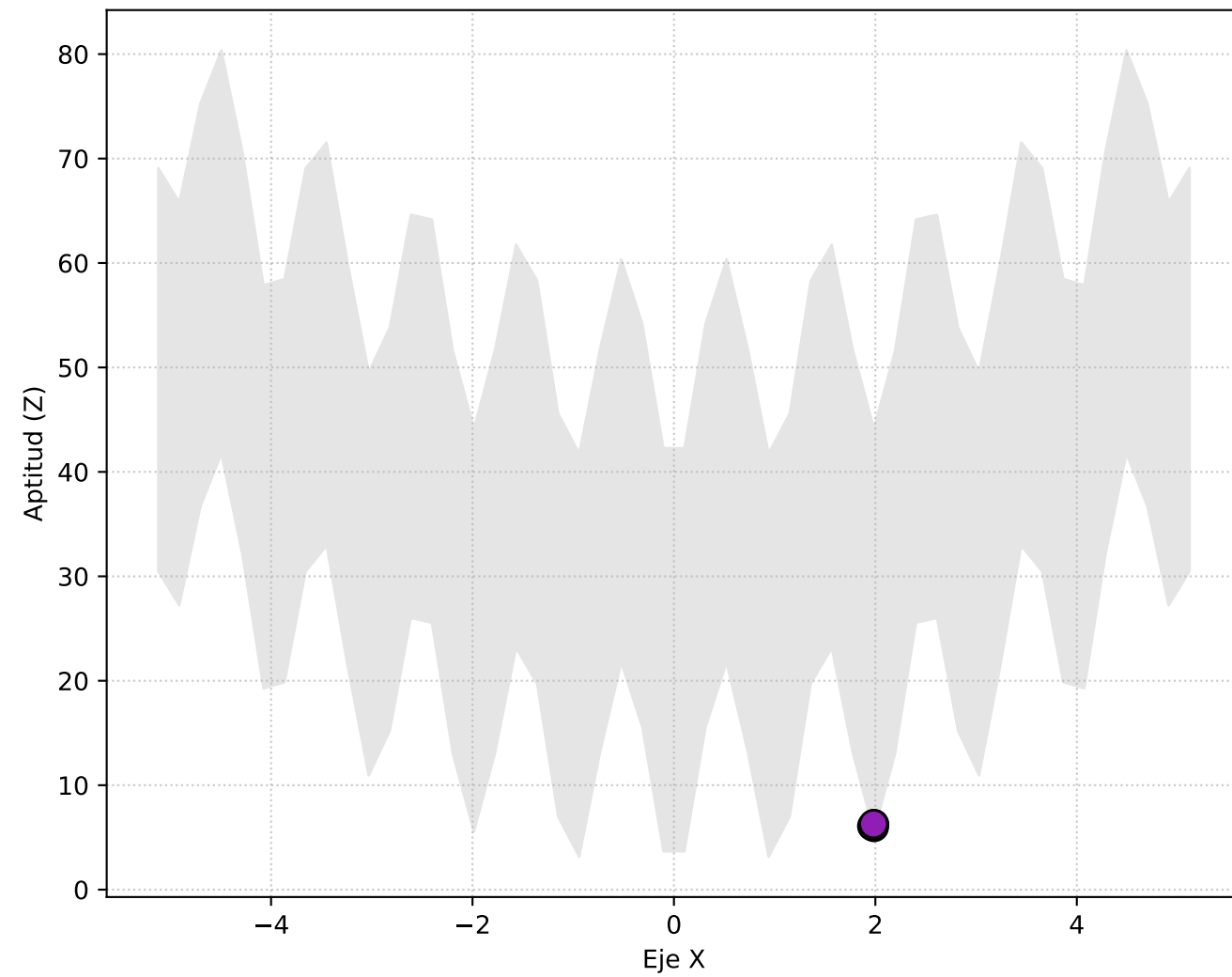
Vista Superior (X, Y)



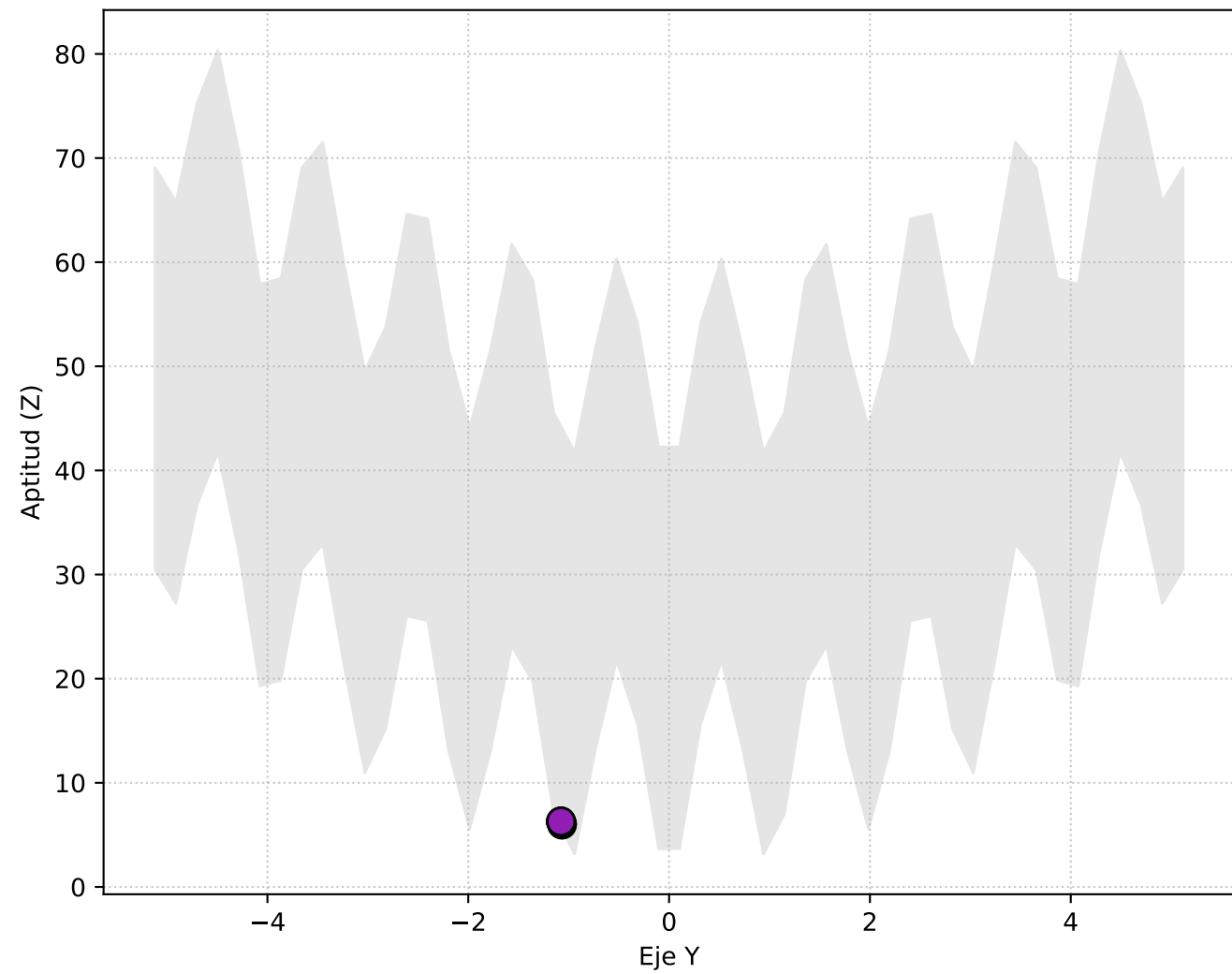
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

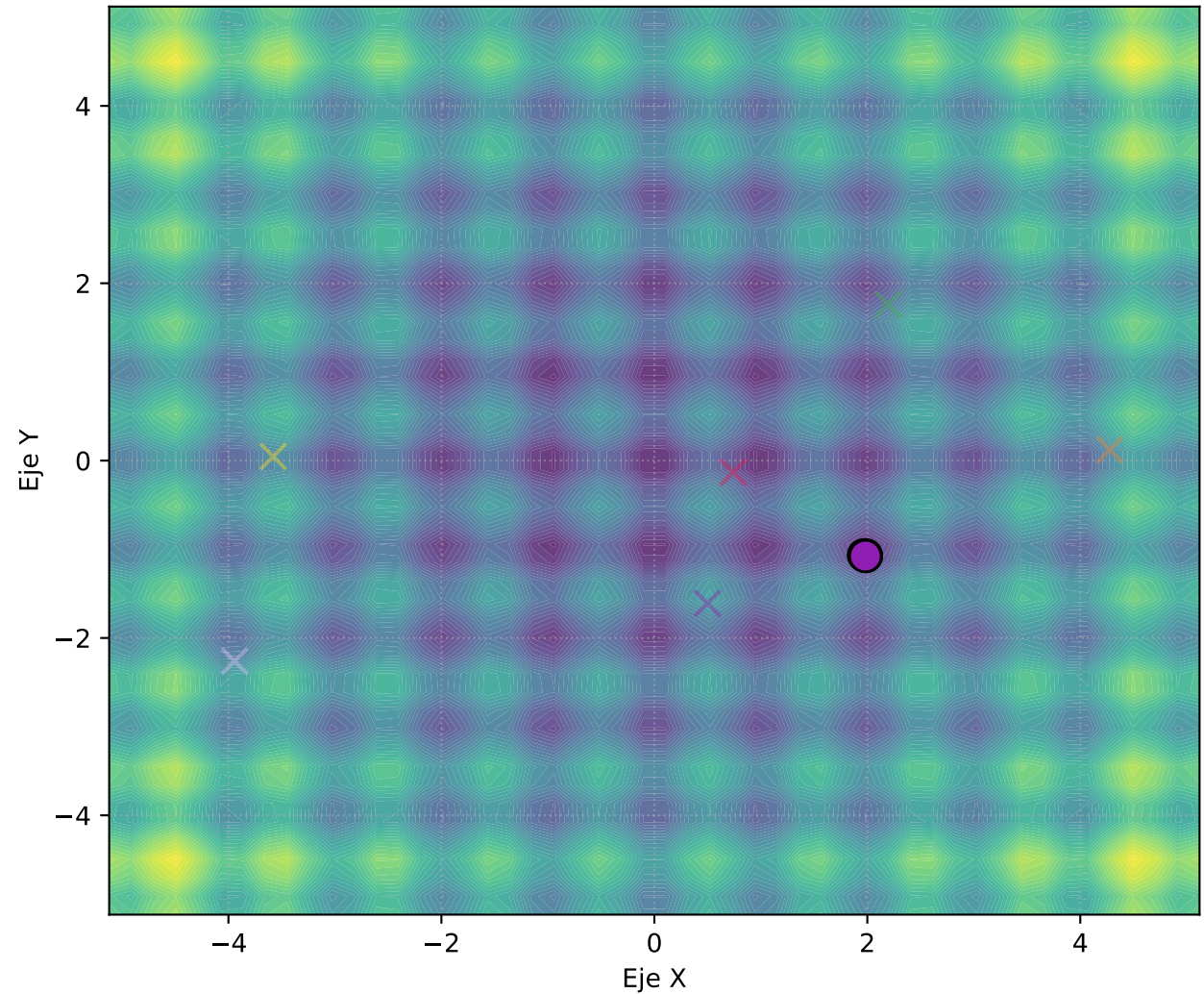


Posición del Mejor Individuo por Salto

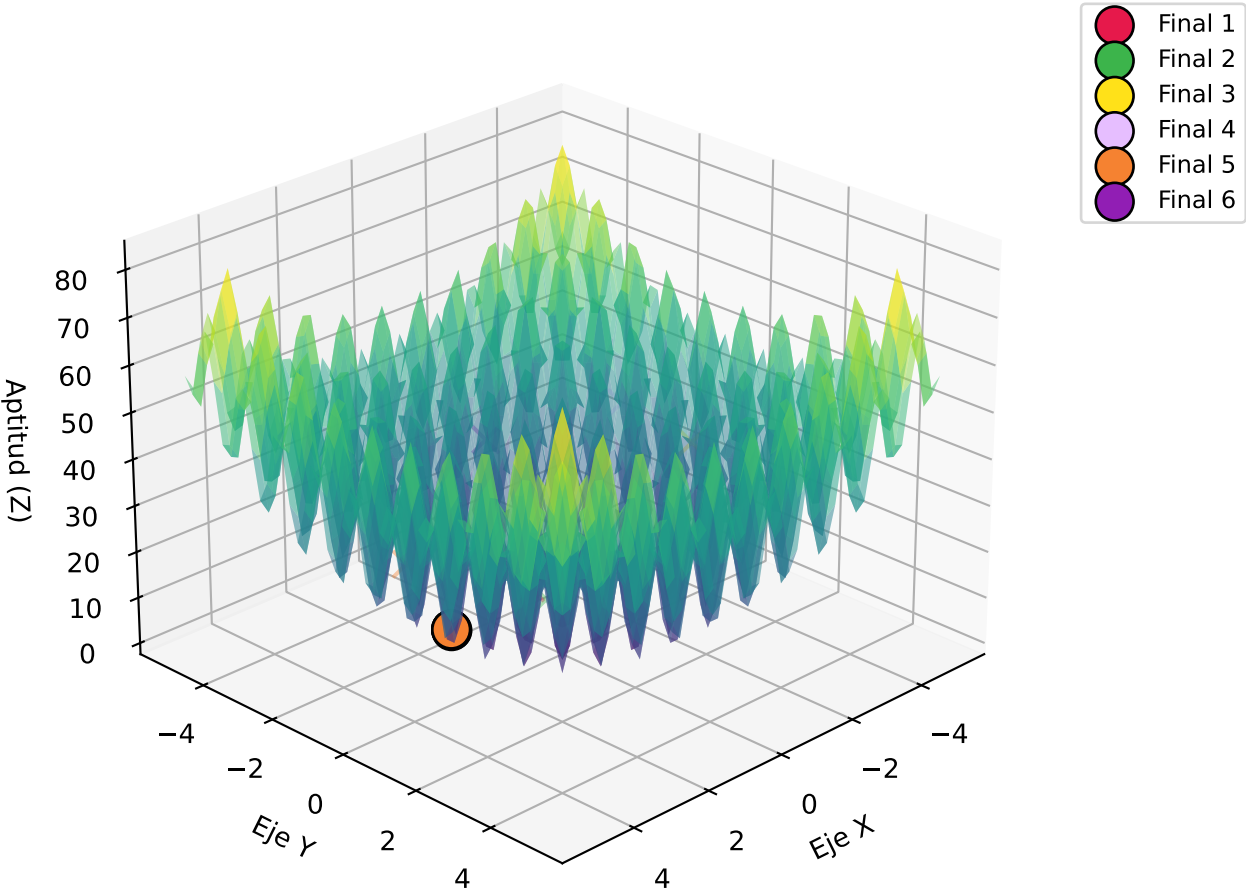
Gen	Mejores Bits	Coordenadas (X, Y)	Aptitud
10	[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]	X: 2.01, Y: -1.07	0.1372
20	[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	X: 2.01, Y: -1.08	0.135
30	[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]	X: 2.01, Y: -1.08	0.1365
40	[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0]	X: 2.01, Y: -0.99	0.1658
50	[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]	X: 1.93, Y: -1.07	0.1267
60	[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]	X: 1.95, Y: -1.07	0.1336
70	[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]	X: 1.99, Y: -1.07	0.1404
80	[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]	X: 1.99, Y: -1.07	0.1404
90	[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]	X: 1.99, Y: -1.07	0.1404
100	[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	X: 1.99, Y: -1.07	0.1433

Comparativa: Iniciales (Tache) vs Finales Gen 100 (Círculo)

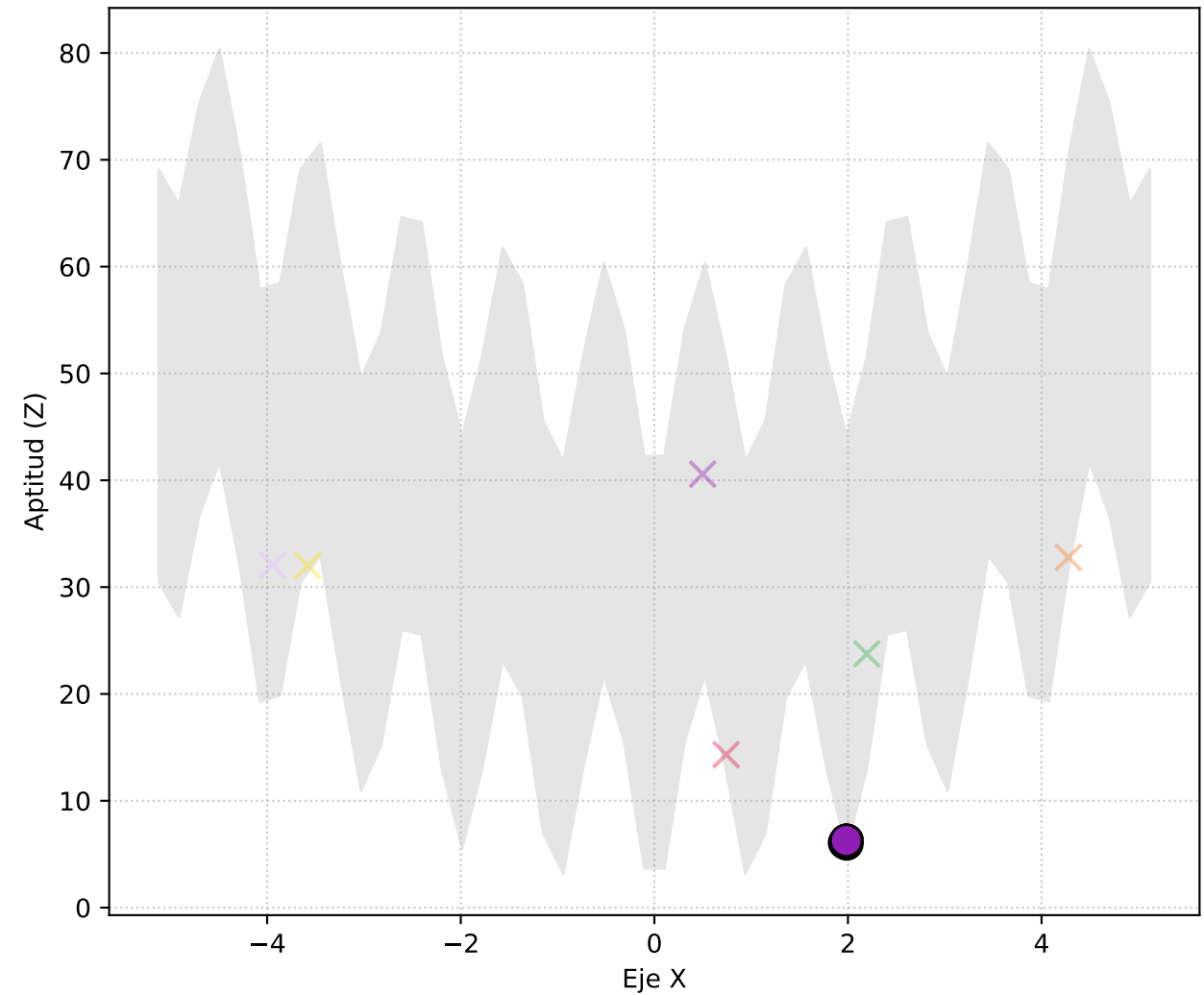
Vista Superior (X, Y)



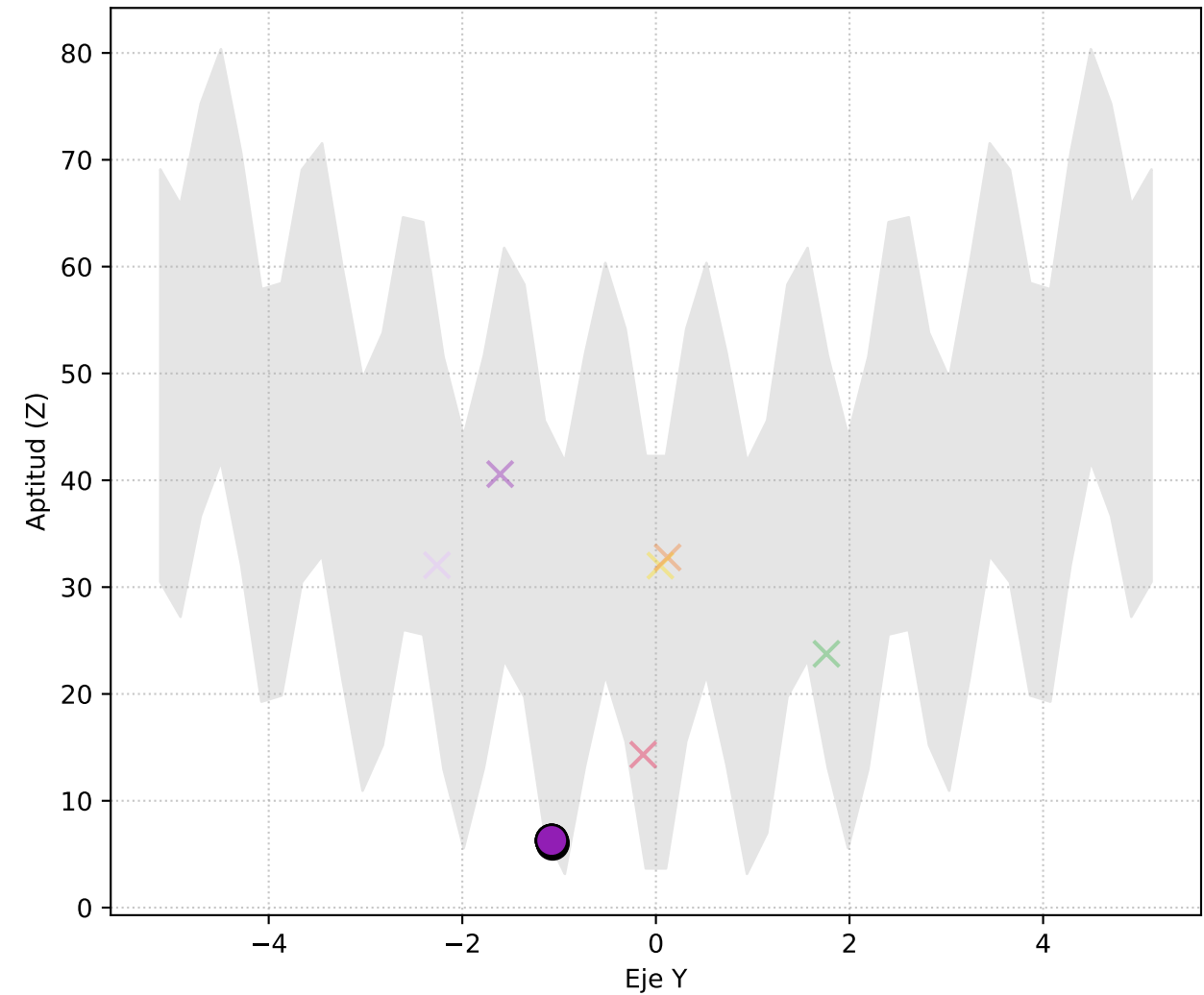
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Dec: (1.42, -0.52) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (4.36, 3.51) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Dec: (-4.19, 2.38) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-3.94, -2.26) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Dec: (3.97, 4.58) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Dec: (0.50, -1.61) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Dec: (2.19, 1.76) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (-3.58, 0.05) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (0.74, -0.13) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0] | Dec: (4.28, 0.12) | Aptitud: 0.0

2. Selección:

[1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Dec: (2.03, 4.97) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-4.20, -3.49) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (0.74, -0.13) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (0.74, -0.13) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-3.72, -0.28) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (0.76, -0.37) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Dec: (1.38, -5.00) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Dec: (4.32, 4.60) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Dec: (2.20, 0.00) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Dec: (4.27, 1.88) | Aptitud: 0.0

2. Selección:

[1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (0.74, -0.13) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (0.74, -0.13) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (2.03, -3.34) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Dec: (0.91, 3.21) | Aptitud: 0.05
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Dec: (4.27, 0.40) | Aptitud: 0.02
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Dec: (2.20, 1.48) | Aptitud: 0.03
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] | Dec: (3.94, -4.52) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Dec: (1.72, 3.97) | Aptitud: 0.03
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (3.35, 0.51) | Aptitud: 0.02
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] | Dec: (1.37, -0.36) | Aptitud: 0.0

2. Selección:

[1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] y [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] -> [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 4 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Dec: (2.04, -1.08) | Aptitud: 0.1
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] | Dec: (1.53, 2.20) | Aptitud: 0.03
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Dec: (0.91, 2.60) | Aptitud: 0.04
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Dec: (2.20, -3.02) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Dec: (2.04, 1.15) | Aptitud: 0.05
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Dec: (0.90, -1.28) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (3.88, 1.63) | Aptitud: 0.03
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-3.17, -4.52) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Dec: (0.79, -0.55) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Dec: (1.70, 4.12) | Aptitud: 0.03

2. Selección:

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

[illegible]

```

--- GENERACIÓN 31 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Dec: (2.01, -1.08) | Aptitud: 0.1
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Dec: (2.01, -1.08) | Aptitud: 0.1
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Dec: (2.01, -1.08) | Aptitud: 0.1
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Dec: (1.94, -1.08) | Aptitud: 0.1
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Dec: (2.01, -1.08) | Aptitud: 0.1
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Dec: (2.01, -1.08) | Aptitud: 0.1
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Dec: (2.01, -1.08) | Aptitud: 0.1
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Dec: (2.01, -1.08) | Aptitud: 0.1
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Dec: (2.35, -1.08) | Aptitud: 0.6

2. Selección:
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

```


[illegible]

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]	Dec: (1.93, -1.07)	Aptitud: 0.1
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]	Dec: (1.93, -1.07)	Aptitud: 0.1
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]	Dec: (1.93, -1.07)	Aptitud: 0.1
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]	Dec: (1.93, -1.07)	Aptitud: 0.1
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]	Dec: (1.93, -1.07)	Aptitud: 0.1
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]	Dec: (1.93, -1.07)	Aptitud: 0.1
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]	Dec: (1.93, -1.07)	Aptitud: 0.1
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]	Dec: (0.97, -1.07)	Aptitud: 0.2
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]	Dec: (1.93, -1.06)	Aptitud: 0.1

2. Selección:

[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Dec: (1.99, -1.07) | Aptitud: 0.1
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Dec: (0.69, -3.63) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Dec: (1.13, 4.05) | Aptitud: 0.04
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Dec: (0.65, -1.07) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Dec: (0.65, -1.07) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Dec: (0.65, -1.07) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Dec: (0.65, -1.07) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Dec: (-3.17, -1.07) | Aptitud: 0.0

2. Selección:

[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 59 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Dec: (0.67, -1.07) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Dec: (-3.14, 1.49) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Dec: (1.14, -1.07) | Aptitud: 0.1
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Dec: (1.98, 4.05) | Aptitud: 0.05
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Dec: (1.13, 4.05) | Aptitud: 0.04
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Dec: (0.65, -1.07) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Dec: (1.93, -1.07) | Aptitud: 0.1
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Dec: (0.71, -1.07) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Dec: (0.67, -3.63) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-5.04, 1.50) | Aptitud: 0.0

2. Selección:

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 60 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Dec: (-3.15, -1.07) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (1.94, 1.82) | Aptitud: 0.07
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1] | Dec: (1.99, -3.63) | Aptitud: 0.0

3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

Cruzando	[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]	y	[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando	[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]	y	[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando	[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]	y	[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando	[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]	y	[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
Cruzando	[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]	y	[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 81 ---

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

2. Selección:

3. Cruza:


```

Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Dec: (1.99, -2.35) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (1.98, -1.08) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (-2.80, -1.08) | Aptitud: 0.0

2. Selección:
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 100 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Dec: (1.99, -1.07) | Aptitud: 0.1
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (1.97, -2.36) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (1.99, -1.08) | Aptitud: 0.1
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (1.99, -1.08) | Aptitud: 0.1
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (1.99, -1.08) | Aptitud: 0.1
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (1.98, -1.08) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Dec: (-3.00, -1.07) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] | Dec: (4.55, -1.08) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Dec: (1.97, -1.07) | Aptitud: 0.1
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] | Dec: (-0.43, -2.35) | Aptitud: 0.0

2. Selección:
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1] -> [1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
-----

===== RESULTADO FINAL =====
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
Valor (X, Y): (0.97, -1.07)
Aptitud Alcanzada: 0.23

```